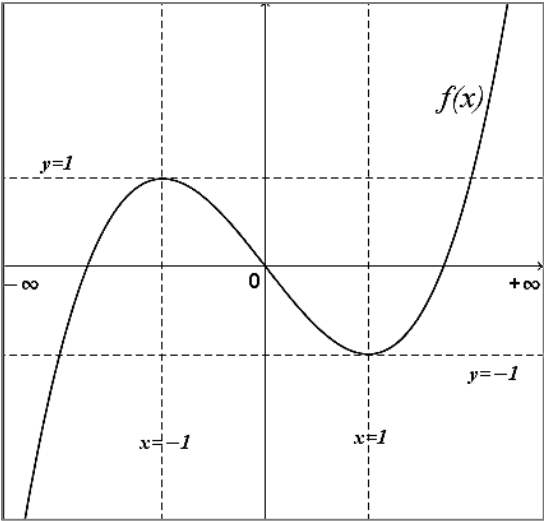


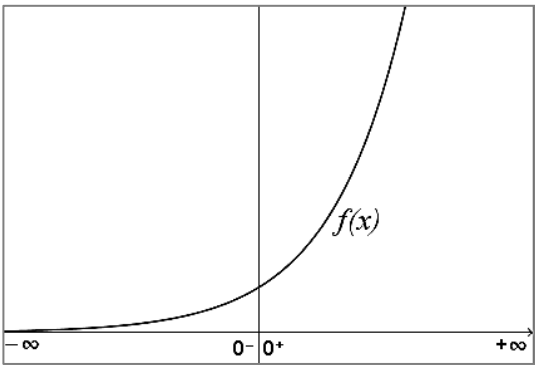
FICHE 1 REVISION SUR LES FONCTIONS

Exercice 1 : Compléter les tableaux à l’aide des représentations graphiques des fonctions.



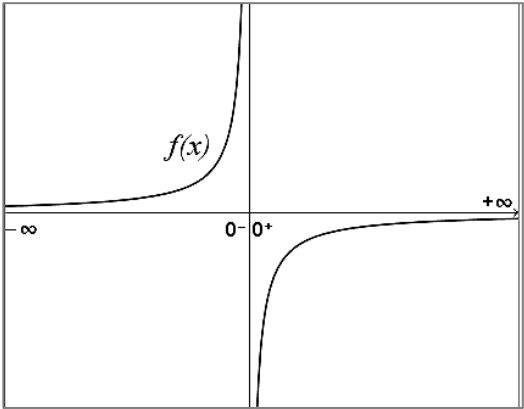
x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$		

x	$-\infty$	$+\infty$
Variation de $f(x)$		



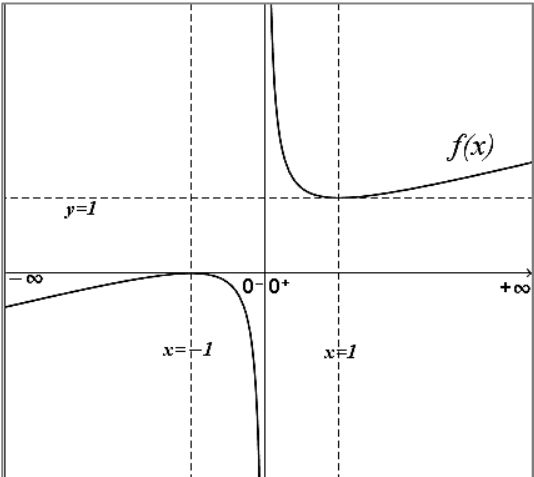
x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$		

x	$-\infty$	$+\infty$
Variation de $f(x)$		



x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$		

x	$-\infty$	$+\infty$
Variation de $f(x)$		

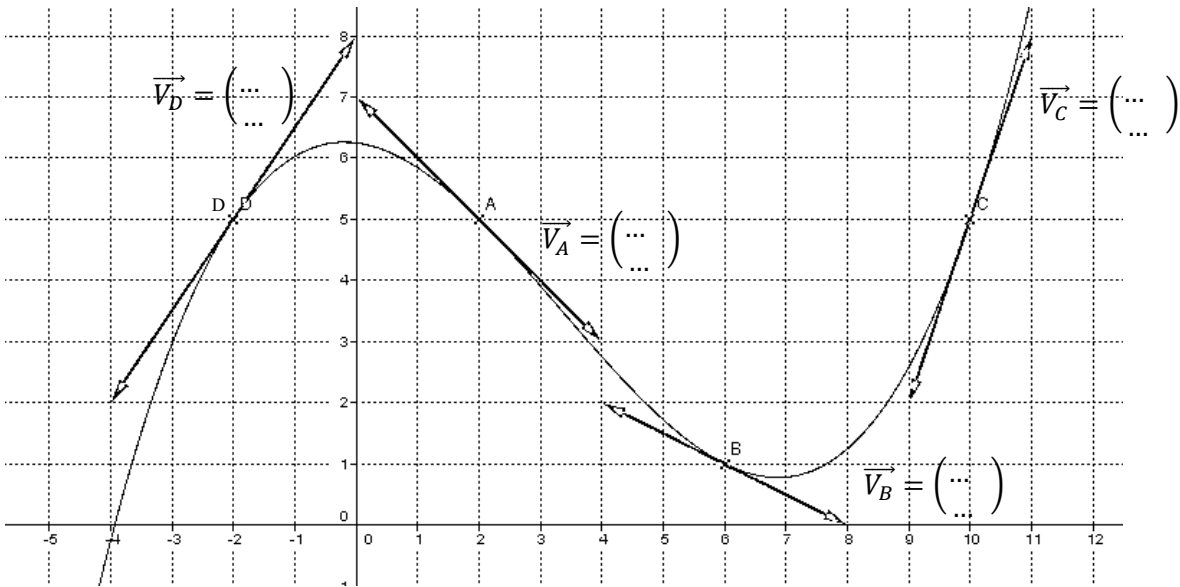


x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$		

x	$-\infty$	$+\infty$
Variation de $f(x)$		

I/ Définition de la dérivée d’une fonction en un nombre x_0 :

La dérivée d’une fonction en x_0 est le coefficient directeur $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ de la tangente à la courbe pour l’abscisse a .



Compléter le tableau ci-dessous :

Points	A	B	C	D
a				
$f(a)$				
$f'(a) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{hauteur}}{\text{largeur}}$	$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \dots$	$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \dots$	$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \dots$	$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \dots$
Equation de la tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$	$y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots)$	$y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots)$		

II/ Formules de dérivation : Ici k est un réel fixé et n est un entier positif .
 u et v sont deux fonctions dérivables.

Fonctions	Fonctions dérivées
$f(x) = k$	$f'(x) = 0$
$f(x) = kx$	$f'(x) = k$
$f(x) = x^2$	$f'(x) = 2x$
$f(x) = x^3$	$f'(x) = 3x^2$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = \frac{-1}{x^2}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$

Dérivée d’une somme d’un produit ou d’un quotient :

$$(u + v)' = u' + v'$$
$$(k \times u)' = k \times u'(x)$$
$$(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$$
$$\left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-v'}{v^2}$$
$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

Exemple 1 : Dériver les fonctions suivantes :

a) $f(x) = 5$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots$

b) $f(x) = x$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots$

c) $f(x) = 5x$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots$

d) $f(x) = x^2$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots$

e) $f(x) = 3x^2$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots$

f) $f(x) = x^3$ définie sur $\mathbb{R}^*$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

g) $f(x) = 5x^3$ définie sur $\mathbb{R}^*$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

h) $f(x) = 7e^x$ définie sur $\mathbb{R}^*$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

i) $f(x) = \frac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

j) $f(x) = \frac{3}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

k) $f(x) = x^2 + x + 1 + \frac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^{+*}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

l) $f(x) = 5x^3 - 6x - 2 + \frac{3}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

m) $f(x) = 3e^x - 5x^3 + 0,5x^2 - x + 3$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

n) $f(x) = -2e^x + 7 - \frac{3}{x} + 5\sqrt{x}$ définie sur $\mathbb{R}^{+*}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

Exemple 2 : Dériver les fonctions suivantes : (produit ou quotient)

$f(x) = (x^2 + x) \times e^x$ $u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$ $u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$	$f(x) = \frac{x^2 + x}{e^x}$ $u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$ $u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$
$f'(x) = (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) + (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots)$	$f'(x) = \frac{(\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) - (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots)}{(\dots\dots\dots)^2}$
$f'(x) = \dots\dots\dots$	$f'(x) = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$
$f'(x) = \dots\dots\dots$	$f'(x) = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$

III/ Dérivée d'une composée de fonction : $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \times g'(x)$

A) Dérivée de la fonction $x \rightarrow \sqrt{u(x)}$:

Définition : Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I.

Si J est un intervalle inclus dans I tel que : $u(x) > 0$,

Alors la fonction $f(x) = \sqrt{u(x)}$ est dérivable sur J et $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{u(x)}} \times u'(x)$.

à retenir : $\sqrt{x}' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ **et** $\sqrt{u}' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \times u'$ **ou** $\sqrt{u}' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$

Exemples : Calculer la dérivée sans donner le domaine de définition.

a) $f(x) = \sqrt{2x - 1}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

b) $f(x) = \sqrt{-2x - 1}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

- c) $f(x) = \sqrt{2-3x}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$ d) $f(x) = \sqrt{1-0,5x}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- e) $f(x) = \sqrt{x^2+1}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$ f) $f(x) = \sqrt{x^2+3x+1}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

B) Dérivée de la fonction $x \rightarrow (u(x))^n$:

Définition : Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I et un entier naturel $n > 0$

la fonction $f(x) = (u(x))^n$ est dérivable sur I . La dérivée est donnée par: $f'(x) = n (u(x))^{n-1} \times u'(x)$.

à retenir : $(x^n)' = n x^{n-1}$ et $(u^n)' = n u^{n-1} \times u'$

Exemple 1 : On prend la fonction $f(x) = (2x-6)^3$. $f(x) = (u(x))^3$ avec $u(x) = \dots\dots\dots$

on a : $f'(x) = \dots (\dots\dots\dots) \times \dots = \dots\dots\dots$

Exemple 2 : On prend la fonction $f(x) = -2(2x-6)^3$ $f(x) = -2(u(x))^3$ avec $u(x) = \dots\dots\dots$

on a : $f'(x) = \dots (\dots\dots\dots) \times \dots = \dots\dots\dots$

Exemple 3 : On prend la fonction $f(x) = (x^2+1)^2$ $f(x) = (u(x))^2$ avec $u(x) = \dots\dots\dots$

on a : $f'(x) = \dots (\dots\dots\dots) \times \dots$ car $u'(x) = \dots\dots\dots$

Donc : $f'(x) = \dots\dots\dots$

C) Dérivée de la fonction $x \rightarrow e^{u(x)}$:

Définition : Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I .

La fonction $f(x) = e^{u(x)}$ est dérivable sur I et $f'(x) = e^{u(x)} \times u'(x)$.

Exemples : Déterminer les dérivées suivantes avec la formule.

a) $f(x) = e^{2x+1}$ donc : $f'(x) = \dots\dots\dots \times \dots\dots = \dots\dots\dots$

b) $f(x) = e^{x^2+1}$ donc : $f'(x) = \dots\dots\dots \times \dots\dots = \dots\dots\dots$

c) $f(x) = e^{-x^2+4x-5}$ donc : $f'(x) = \dots\dots\dots \times \dots\dots = \dots\dots\dots$

d) $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$ donc : $f'(x) = \dots\dots\dots \times \dots\dots = \dots\dots\dots$

e) $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ donc : $f'(x) = \dots\dots\dots \times \dots\dots = \dots\dots\dots$

f) $f(x) = e^{-x} \times (-x-1)$ $u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$

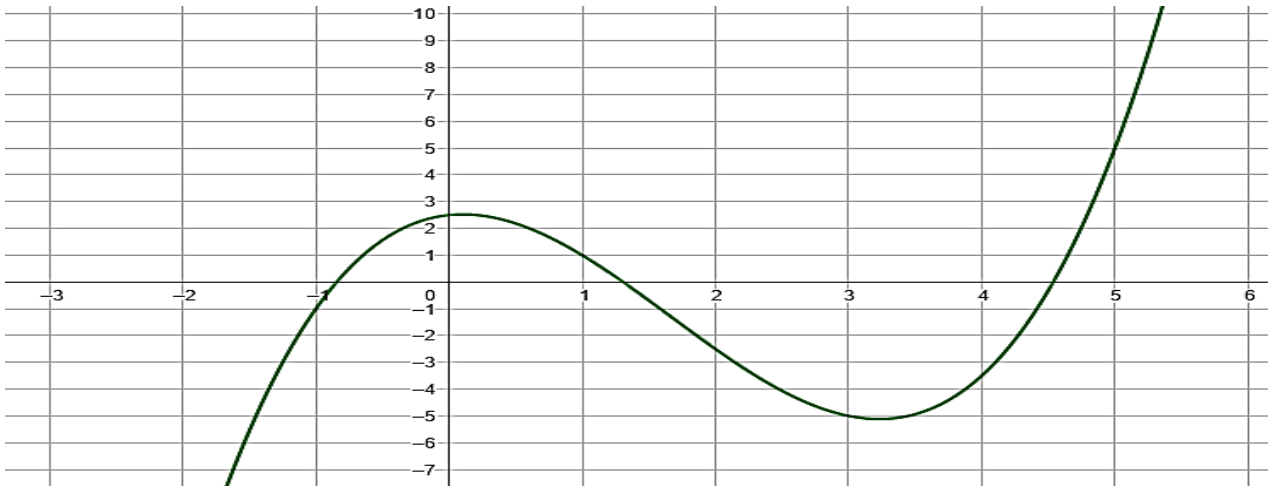
$u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$

$f'(x) = (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) + (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots)$

$= \dots\dots\dots$

$= e^{-x} \times (\dots\dots\dots)$

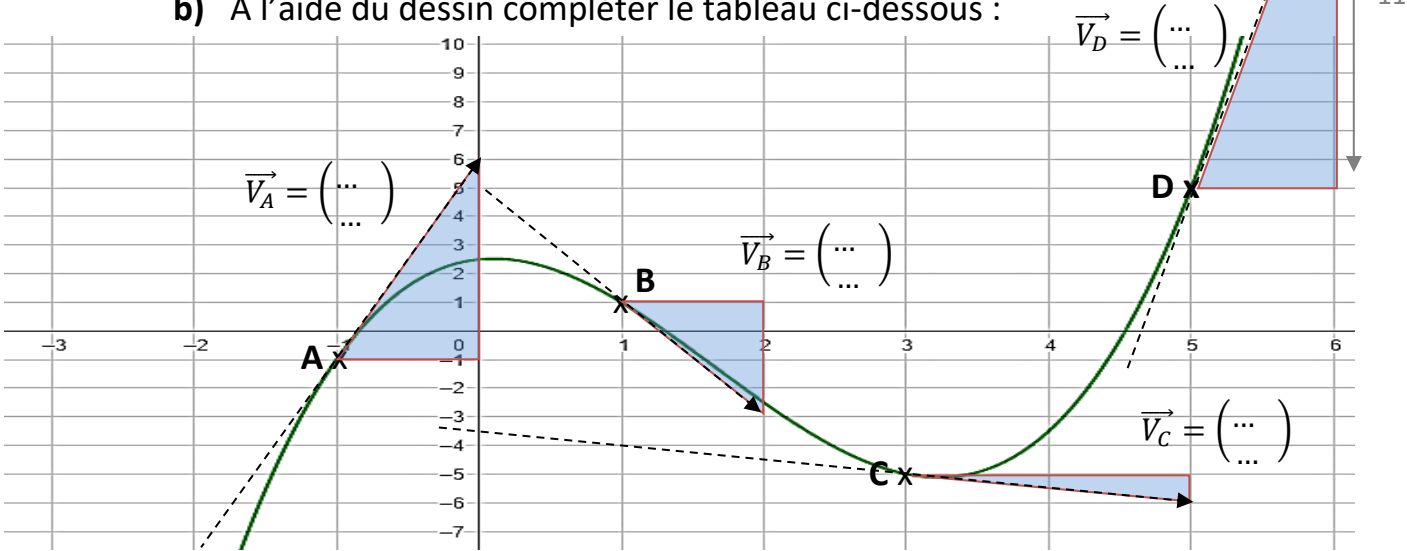
Exercice 1: a) A l’aide du dessin compléter les tableaux ci-dessous :



x	$-\infty$	$+\infty$
<i>Signe de $f(x)$</i>		

x	$-\infty$	$+\infty$
<i>Variation de $f(x)$</i>		

b) A l’aide du dessin compléter le tableau ci-dessous :

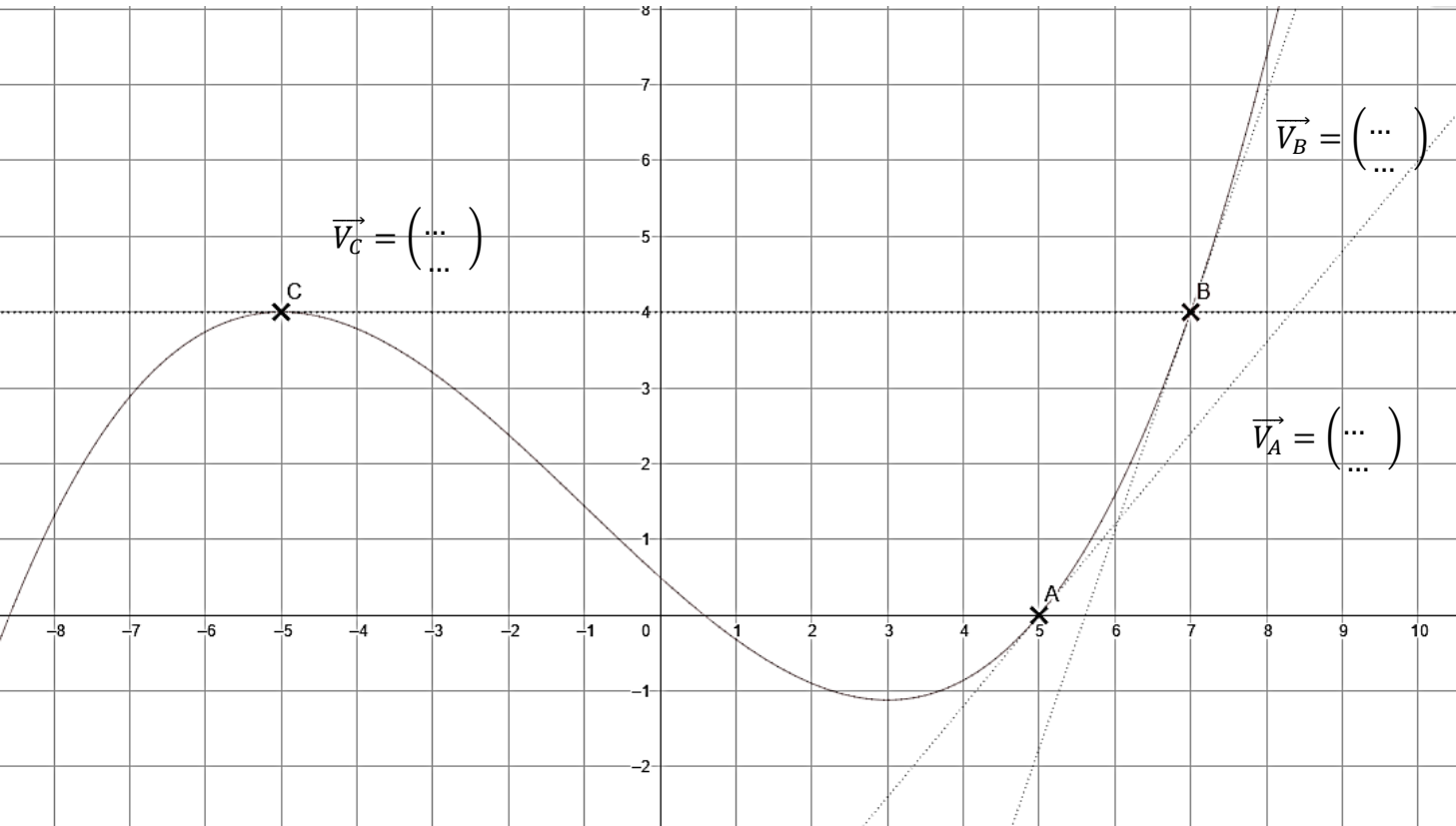


Points	A	B	C	D
a				
$f(a)$				
Marche= $\frac{\text{hauteur}}{\text{largeur}}$ $f'(a)$	$\frac{h}{l} = \frac{\dots}{\dots} = \dots\dots$	$\frac{h}{l} = \frac{\dots}{\dots} = \dots\dots$	$\frac{h}{l} = \frac{\dots}{\dots} = \dots\dots$	$\frac{h}{l} = \frac{\dots}{\dots} = \dots\dots$
Equation de la tangente	$y = \dots x + \dots$	$y = \dots x + \dots$	$y = \dots x + \dots$	$y = \dots x + \dots$

Equation de la tangente avec la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

- Pour A: $y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots) \Leftrightarrow y = \dots(x - \dots) + \dots \Leftrightarrow y = \dots \Leftrightarrow y = \dots$
- Pour B: $y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots) \Leftrightarrow y = \dots(x - \dots) + \dots \Leftrightarrow y = \dots \Leftrightarrow y = \dots$
- Pour C: $y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots) \Leftrightarrow y = \dots(x - \dots) + \dots \Leftrightarrow y = \dots \Leftrightarrow y = \dots$
- Pour D: $y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots) \Leftrightarrow y = \dots(x - \dots) + \dots \Leftrightarrow y = \dots \Leftrightarrow y = \dots$

Exercice 2 : A l'aide du dessin compléter le tableau ci-dessous :



Points	A	B	C
x			
$f(x)$			
$f'(x)$	$\frac{h}{l} = \frac{\dots}{\dots}$		

Donc : $f(5) = \dots$ et $f'(5) = \dots$

$f(7) = \dots$ et $f'(7) = \dots$

$f(-5) = \dots$ et $f'(-5) = \dots$

x	$-\infty$			$+\infty$
Signe $f'(x)$				
Variation $f(x)$				

Equation de la tangente avec la formule en l'abscisse a= 5.

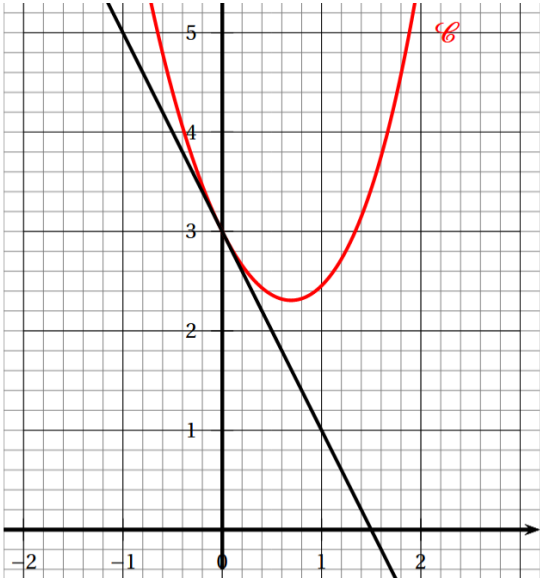
.....

.....

.....

.....

.....



Exercice 1 : a. Donner graphiquement :

$f(0) = \dots\dots\dots$ $f'(0) = \dots\dots\dots$

b. En d duire l quation de la tangente en l'abscisse 0.

$y = f'(a)(x - a) + f(a)$

.....

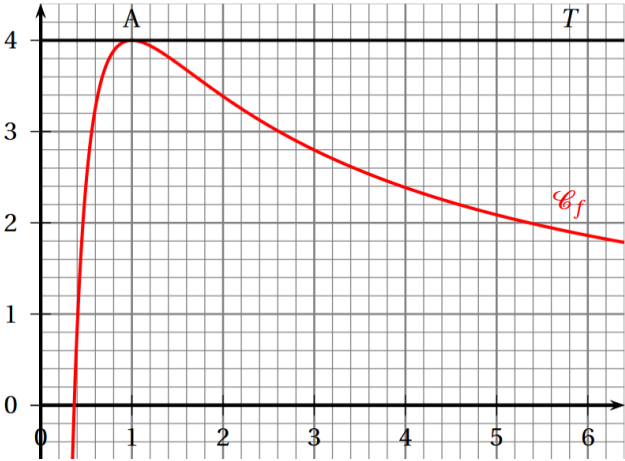
.....

.....

.....

.....

.....



Exercice 2 : a. Donner graphiquement :

$f(1) = \dots\dots\dots$ $f'(1) = \dots\dots\dots$

b. En d duire l quation de la tangente en l'abscisse 1.

.....

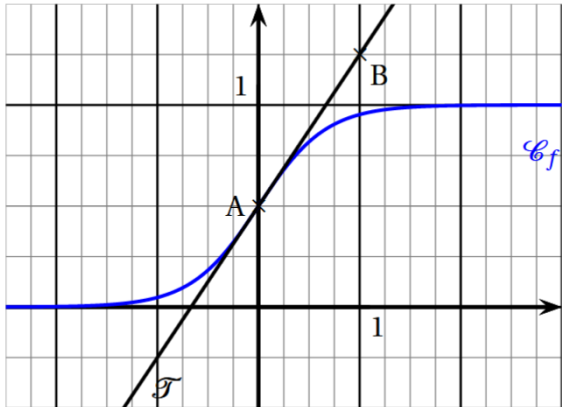
.....

.....

.....

.....

.....



Exercice 3 : a. Donner graphiquement :

$f(0) = \dots\dots\dots$ $f'(0) = \dots\dots\dots$

b. En d duire l quation de la tangente en l'abscisse 0.

.....

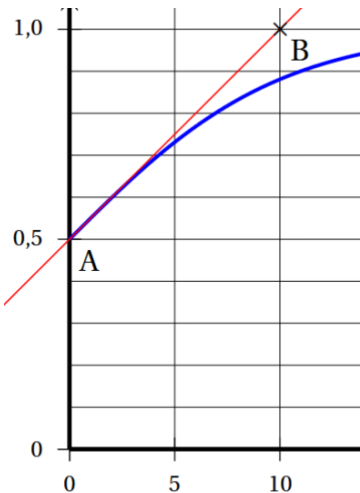
.....

.....

.....

.....

.....



Exercice 4 : a. Donner graphiquement :

$f(0) = \dots\dots\dots$ $f'(0) = \dots\dots\dots$

b. En d duire l quation de la tangente en l'abscisse 0.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FICHE 2 Dériver une fonction

Exercice 1 : Dériver les fonctions suivantes :

$$f(x) = x \times e^x \quad u = \dots \quad v = \dots$$

$$u' = \dots \quad v' = \dots$$

$$f'(x) = (\dots) \times (\dots) + (\dots) \times (\dots)$$

$$f'(x) = \dots$$

$$f'(x) = \dots$$

$$f(x) = \frac{x}{x+1} \quad u = \dots \quad v = \dots$$

$$u' = \dots \quad v' = \dots$$

$$f'(x) = \frac{(\dots) \times (\dots) - (\dots) \times (\dots)}{(\dots)^2}$$

$$f'(x) = \frac{\dots}{(\dots)^2}$$

$$f'(x) = \frac{\dots}{(\dots)^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2+1} \quad u = \dots \quad v = \dots$$

$$u' = \dots \quad v' = \dots$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$f'(x) = \frac{(\dots) \times (\dots) - (\dots) \times (\dots)}{(\dots)^2}$$

$$f'(x) = \frac{\dots}{(\dots)^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2+1} \quad u = \dots \quad v = \dots$$

$$u' = \dots \quad v' = \dots$$

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-v'}{v^2} \quad \left\{ \frac{u'v - v'u}{v^2} \right\}$$

$$f'(x) = \frac{\dots}{(\dots)^2}$$

$$f(x) = x + x \times e^x \quad u = \dots \quad v = \dots$$

$$u' = \dots \quad v' = \dots$$

$$f'(x) = \dots (\dots) \times (\dots) + (\dots) \times (\dots)$$

$$f'(x) = \dots$$

$$f'(x) = \dots$$

$$f(x) = x^2 + \frac{e^x}{x} \quad u = \dots \quad v = \dots$$

$$u' = \dots \quad v' = \dots$$

$$f'(x) = \dots \frac{(\dots) \times (\dots) - (\dots) \times (\dots)}{(\dots)^2}$$

$$f'(x) = \dots \frac{\dots}{(\dots)^2}$$

$$f'(x) = \frac{\dots}{(\dots)^2}$$

Exercice 2 :

- a) $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1 + \frac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^{+*}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- b) $f(x) = 3^2 - e^5 + 6 - \frac{5}{3}$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- c) $f(x) = 5x^2 - 2,5e^x + x - \frac{5}{x}$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- d) $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{x^2}{2} - \sqrt{3}$ définie sur $\mathbb{R}^*$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- e) $f(x) = -\frac{e^x}{7} - 2\sqrt{x}$ définie sur $\mathbb{R}^{+*}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

Exercice 3 : On donne $f(x) = \frac{x^2}{-x+1}$. Démontrer que $f'(x) = \frac{-x^2+2x}{(-x+1)^2}$. $u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$
 $u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$

$$f'(x) = \frac{(\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) - (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots)}{(\dots\dots\dots)^2}$$
$$= \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2} = \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2}$$

Exercice 4 : On donne $f(x) = (2x - 3)e^x$. Démontrer que $f'(x) = (2x - 1)e^x$.

$u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$
 $u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$

$$f'(x) = (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) + (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots)$$
$$= \dots\dots\dots = \dots\dots\dots (\dots\dots\dots)$$

Exercice 5 : On donne $f(x) = x + \frac{x+1}{x}$. Démontrer que $f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$.

$u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$
 $u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$ } On commence par la division !

$$f'(x) = \dots \frac{(\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) - (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots)}{(\dots\dots\dots)^2} = \dots \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2}$$
$$= \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2} = \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2}$$

Exercice 6 : On donne $f(x) = -x + \frac{x^2}{x+1}$. Démontrer que $f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$.

$u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$
 $u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$ } On commence par la division !

$$f'(x) = \dots + \frac{(\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) - (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots)}{(\dots\dots\dots)^2} = \dots + \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2}$$
$$= \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2} = \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2}$$

FICHE 3 Dériver une fonction

Exercice 1 :

- a) $f(x) = (x - 2)^3$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- b) $f(x) = (5x - 2)^3$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- c) $f(x) = 3(5x - 2)^3$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- d) $f(x) = e^{x-8}$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- a) $f(x) = e^{x^2-1}$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- b) $f(x) = 8e^{3x^2-1}$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$
- c) $f(x) = -\frac{e^{-x}}{7} + \frac{(2x-3)^2}{5}$ définie sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dots\dots\dots$

Exercice 2 : On donne $f(x) = \frac{1}{-x+1}$. Calculer $f'(x)$.

- a) **1^{ère} méthode :** $u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$
 $u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$

$$f'(x) = \frac{(\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) - (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots)}{(\dots\dots\dots)^2} = \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2}$$

- b) **2^{ème} méthode :** avec $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{-1}{x^2}$ ou $\left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-1}{v^2} \times v'$

$$f'(x) = \frac{\frac{-1}{(\dots\dots\dots)^2} \times (\dots\dots\dots)}{(\dots\dots\dots)^2} = \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2}$$

Exercice 3 : On donne $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$. Calculer $f'(x)$.

- a) **1^{ère} méthode :** $u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$
 $u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$

$$f'(x) = \frac{(\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) - (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots)}{(\dots\dots\dots)^2} = \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2}$$

- b) **2^{ème} méthode :** avec $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{-1}{x^2}$ ou $\left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-1}{v^2} \times v'$

$$f'(x) = \frac{\frac{-1}{(\dots\dots\dots)^2} \times (\dots\dots\dots)}{(\dots\dots\dots)^2} = \frac{\dots\dots\dots}{(\dots\dots\dots)^2}$$

Exercice 4 : On donne $f(x) = (2x - 3)e^{-x+1}$. Démontrer que $f'(x) = (-2x + 5)e^x$.

$$u = \dots\dots\dots \quad v = \dots\dots\dots$$

$$u' = \dots\dots\dots \quad v' = \dots\dots\dots$$

$$f'(x) = (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) + (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots)$$

$$= \dots\dots\dots = \dots\dots\dots (\dots\dots\dots)$$

NOM : Prénom :

REVISION Calcul littéral

Exercice 1 : Réduire si possible:

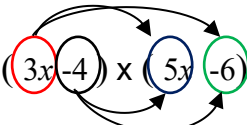
$x + x = \dots\dots\dots$	$x \times x = \dots\dots\dots$	$x - x = \dots\dots\dots$	$x \times -x = \dots\dots\dots$
$x - 3x = \dots\dots\dots$	$x \times -3x = \dots\dots\dots$	$-x - x = \dots\dots\dots$	$-x \times -x = \dots\dots\dots$
$x - 3 = \dots\dots\dots$	$x \times -3 = \dots\dots\dots$	$-1 - x = \dots\dots\dots$	$-1 \times -x = \dots\dots\dots$
$x - \sqrt{3} = \dots\dots\dots$	$x \times \sqrt{3} = \dots\dots\dots$	$-\sqrt{2} - x = \dots\dots\dots$	$-\sqrt{2} \times -x = \dots\dots\dots$
$x - x^2 = \dots\dots\dots$	$x \times x^2 = \dots\dots\dots$	$-x^2 - x = \dots\dots\dots$	$-x^2 \times -x = \dots\dots\dots$
$x + e^x = \dots\dots\dots$	$e^x \times x^2 = \dots\dots\dots$	$-x^2 - e^x = \dots\dots\dots$	$-xe^x \times -x = \dots\dots\dots$
$e^x + e^x = \dots\dots\dots$	$e^x \times e^x = \dots\dots\dots$	$-e^x - e^x = \dots\dots\dots$	$-e^x \times e^x = \dots\dots\dots$
$e^x + xe^x = \dots\dots\dots$	$xe^x \times x = \dots\dots\dots$	$-e^x - xe^x = \dots\dots\dots$	$-xe^x \times e^x = \dots\dots\dots$

$$Y = 2x^2 - 3x - 5 + 4x^2 - 1x + 2$$

$$Y = \underbrace{\dots x^2 \dots x^2}_{\dots x^2} + \underbrace{\dots x \dots x}_{\dots x} + \underbrace{\dots}_{\dots}$$

$$Y = \dots$$

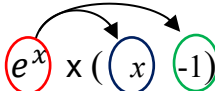
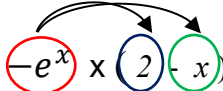
Exercice 2 : Développer et réduire:

A =  ici on entoure les nombres avec leur signe

$$A = \underbrace{\dots \times \dots}_{\dots} + \underbrace{\dots \times \dots}_{\dots} + \underbrace{\dots \times \dots}_{\dots} + \underbrace{\dots \times \dots}_{\dots}$$

A =

A =

B =  

$$B = \underbrace{\dots \times \dots}_{\dots} + \underbrace{\dots \times \dots}_{\dots} \quad \underbrace{\dots \times \dots}_{\dots} + \underbrace{\dots \times \dots}_{\dots}$$

B =

B =

B = e^x (.....)

Exercice 3 : Dériver et réduire à l'aide du tableau

Fonctions	Fonctions dérivées
$f(x) = k$	$f'(x) = 0$
$f(x) = k x$	$f'(x) = k$
$f(x) = x^2$	$f'(x) = 2x$
$f(x) = x^3$	$f'(x) = 3x^2$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = \frac{-1}{x^2}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$

$f(x) = x^3 + x^2 + x + 1 + \frac{1}{x}$

$f'(x) = \dots + \dots + \dots + \dots + \frac{\dots}{\dots}$

$f(x) = 5x^3 + 3x^2 - 2x + 4 + \frac{8}{x}$

$f'(x) = 5 \dots + 3 \dots - 2 \dots + \dots + \frac{\dots \times 8}{\dots}$

$f(x) = e^x + x + 1 + \frac{1}{x}$

$f'(x) = \dots + \dots + \dots + \frac{\dots}{\dots}$

$f(x) = 5e^x - 7x - 2 + \frac{-8}{x}$

$f'(x) = 5 \dots - 7 \dots \dots + \frac{\dots \times -8}{\dots}$

$f(x) = \frac{e^x}{3} - \frac{x}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2x}$

$f'(x) = \frac{\dots}{3} - \frac{\dots}{5} - \frac{\dots}{3} + \frac{\dots}{2 \dots}$

Exercice 4 : On donne $f(x) = \frac{x+3}{-x+2}$.

$u = x + 3$ $v = -x + 2$

$u' = \dots$ $v' = \dots$

$f'(x) = \frac{(\dots) \times (\dots) - (\dots) \times (\dots)}{(\dots)^2}$

$= \frac{\dots}{(\dots)^2} = \frac{\dots}{(\dots)^2}$

Exercice 5 : On donne $f(x) = (3x - 2)e^x$.

$u = 3x - 2$ $v = e^x$

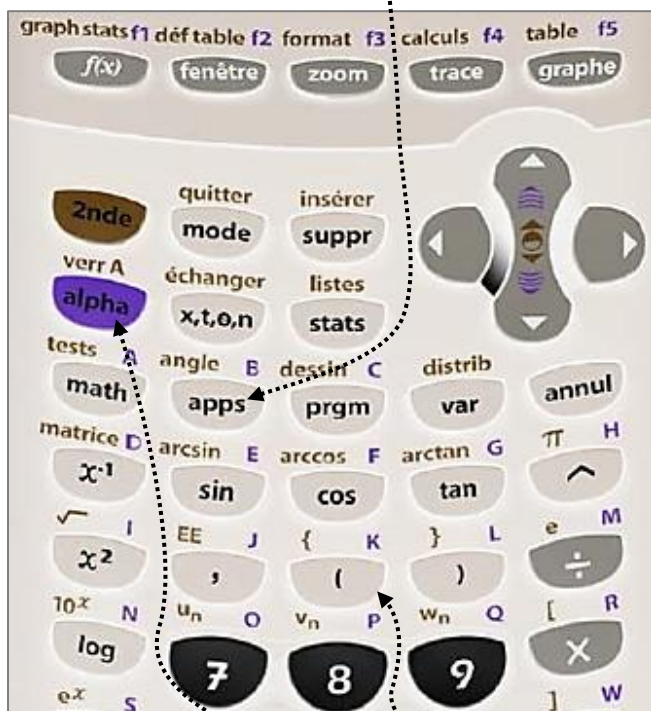
$u' = \dots$ $v' = \dots$

$f'(x) = (\dots) \times (\dots) + (\dots) \times (\dots)$

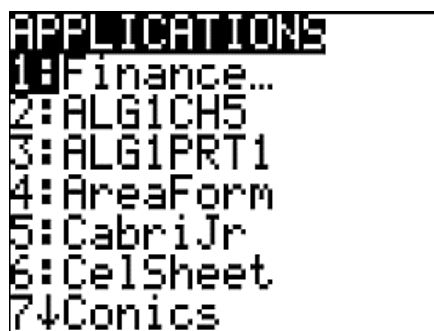
$= \dots = e^x (\dots)$

FICHE 4 Trouver les racines d'un Polynôme du second degré TI 82

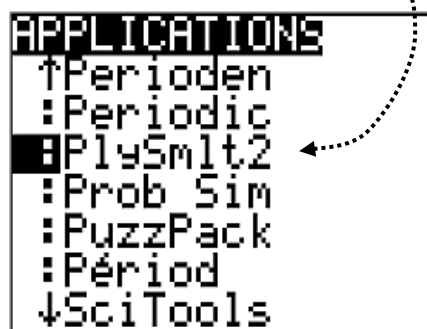
Etape 1 : Appuyer sur **apps**



Etape 2 : Appuyer sur **alpha** et **P**.



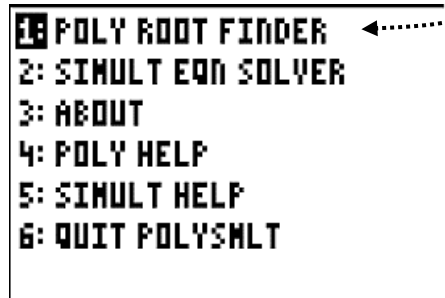
Etape 3 : Sélectionner : PlySmlt2



Etape 4 : Appuyer sur n'importe quelle touche !

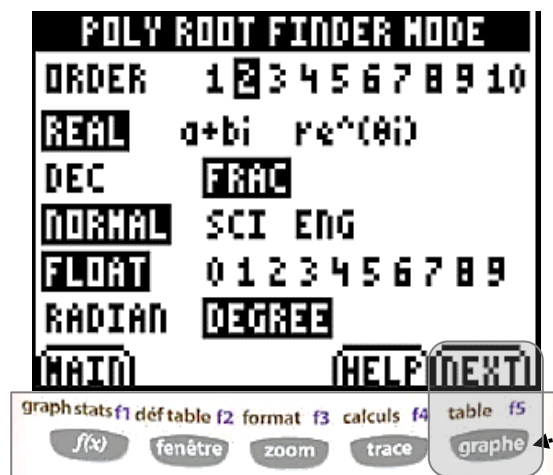


Etape 5 : Sélectionner 1: POLY ROOT FINDER



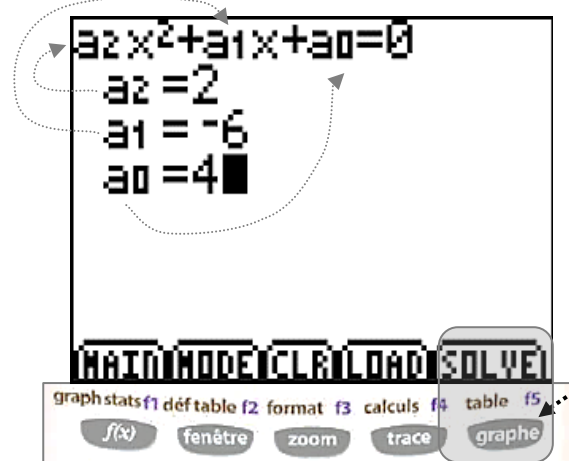
Etape 6 : Normalement tout est bon, on a **DEGRE 2**

Appuyer sur la touche en dessous de **nEXT**

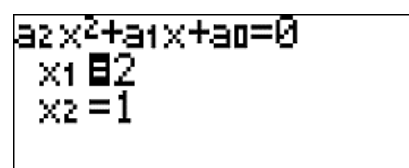


Etape 7 : Entrer le polynôme demandé

Appuyer sur la touche en dessous de **SOLVE**.



Les solutions s'affichent :



Pour sortir : **2nde** **quitter**

EXERCICE 1 : Déterminer les racines du polynôme : $P(x) = -x^2 + 3x + 4$.

On doit résoudre : $-x^2 + 3x + 4 = 0$ $a = \dots$; $b = \dots$; $c = \dots$

$\Delta = (b)^2 - 4ac = (\dots)^2 - 4 \times \dots \times \dots = \dots \geq 0$ donc il y a racines.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\dots + \sqrt{\dots}}{\dots} = \frac{\dots + \dots}{\dots} = \dots ; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\dots - \sqrt{\dots}}{\dots} = \frac{\dots - \dots}{\dots} = \dots$$

Vérifier à la calculatrice :   

EXERCICE 2 : Déterminer les racines du polynôme : $P(x) = x^2 + 4$.

On doit résoudre : $x^2 + 4 = 0$ $a = \dots$; $b = \dots$; $c = \dots$

$\Delta = (b)^2 - 4ac = (\dots)^2 - 4 \times \dots \times \dots = \dots < 0$ donc il y a racines.

Vérifier à la calculatrice :   

EXERCICE 3 : Déterminer les racines du polynôme : $P(x) = 3x^2$.

On doit résoudre : $3x^2 = 0$ $a = \dots$; $b = \dots$; $c = \dots$

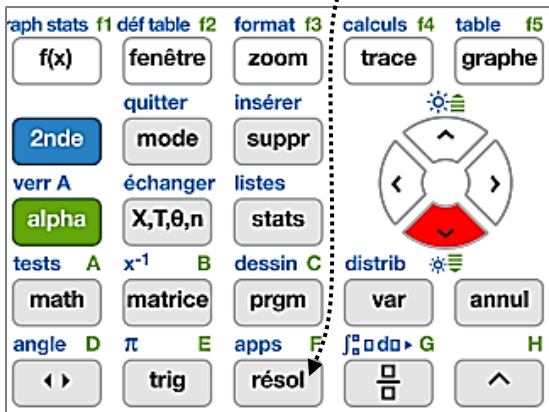
$\Delta = (b)^2 - 4ac = (\dots)^2 - 4 \times \dots \times \dots = \dots = 0$ donc il y a racines.

$$x_1 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\dots \pm \sqrt{\dots}}{\dots} = \frac{\dots \pm \dots}{\dots} = \dots$$

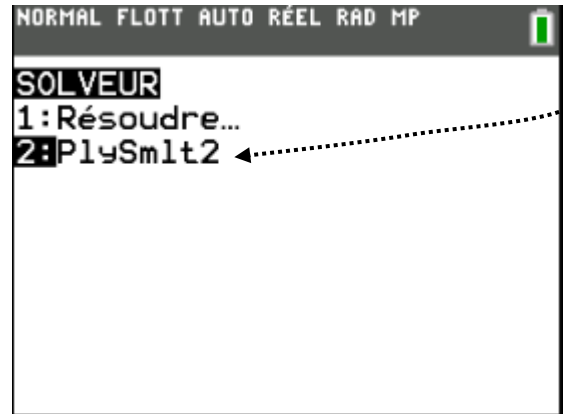
Vérifier à la calculatrice :   

FICHE 4 Trouver les racines d'un Polynôme du second degré TI 83-82

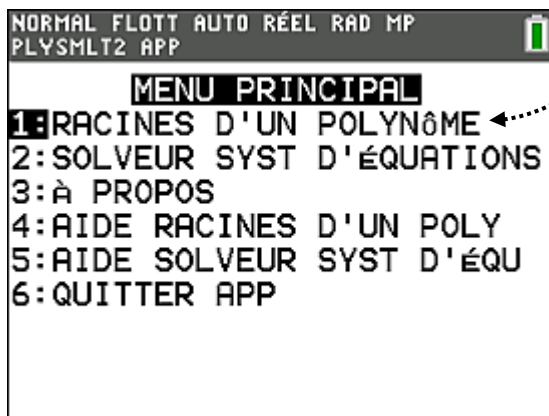
Etape 1 : Appuyer sur **résol**



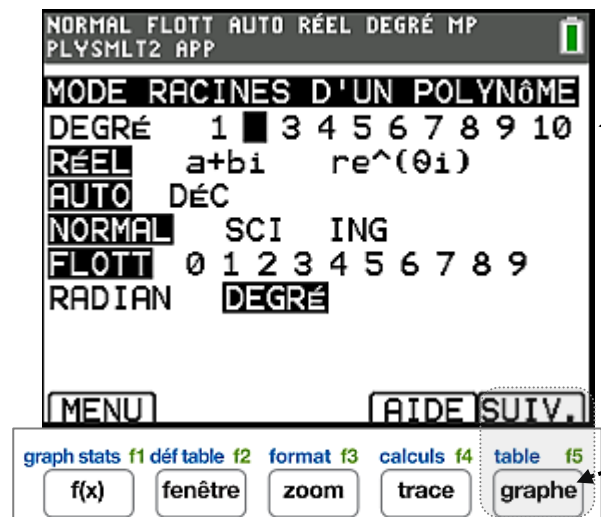
Etape 2 : Sélectionner **2 : PlySmlt2**



Etape 3 : Sélectionner **1: RACINES D'UN POLYNÔME**

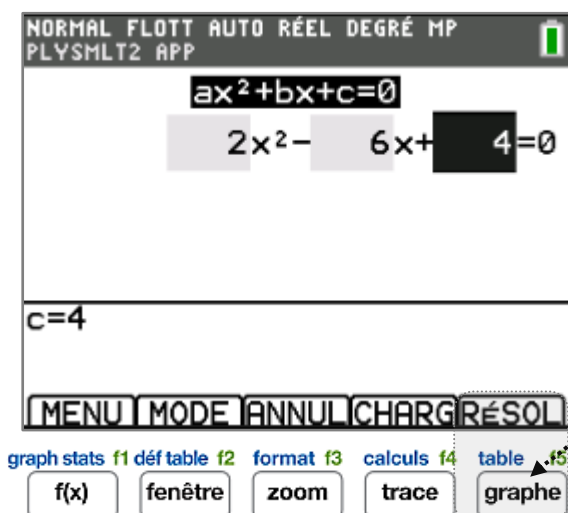


Etape 4 : Normalement tout est bon, on a **DEGRE 2**
Appuyer sur la touche **en dessous de SUIV.**

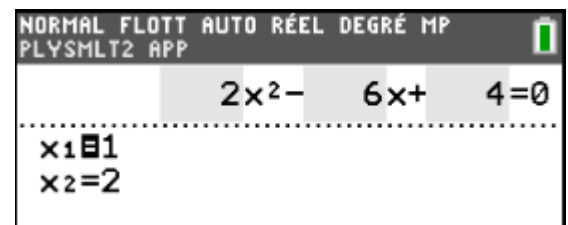


Etape 5 : Entrer le polynôme demandé

Appuyer sur la touche **en dessous de RESOL.**



Les solutions s'affichent :



Pour sortir : **2^{nde}** **quitter**

EXERCICE 1 : Déterminer les racines du polynôme : $P(x) = -x^2 + 3x + 4$.

On doit résoudre : $-x^2 + 3x + 4 = 0$ $a = \dots$; $b = \dots$; $c = \dots$

$\Delta = (b)^2 - 4ac = (\dots)^2 - 4 \times \dots \times \dots = \dots \geq 0$ donc il y a racines.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\dots + \sqrt{\dots}}{\dots} = \frac{\dots + \dots}{\dots} = \dots ; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\dots - \sqrt{\dots}}{\dots} = \frac{\dots - \dots}{\dots} = \dots$$

Vérifier à la calculatrice : résol 2:P1ySm1t2 1:RACINES D'UN POLYNÔME

EXERCICE 2 : Déterminer les racines du polynôme : $P(x) = x^2 + 4$.

On doit résoudre : $x^2 + 4 = 0$ $a = \dots$; $b = \dots$; $c = \dots$

$\Delta = (b)^2 - 4ac = (\dots)^2 - 4 \times \dots \times \dots = \dots < 0$ donc il y a racines.

Vérifier à la calculatrice : résol 2:P1ySm1t2 1:RACINES D'UN POLYNÔME

EXERCICE 3 : Déterminer les racines du polynôme : $P(x) = 3x^2$.

On doit résoudre : $3x^2 = 0$ $a = \dots$; $b = \dots$; $c = \dots$

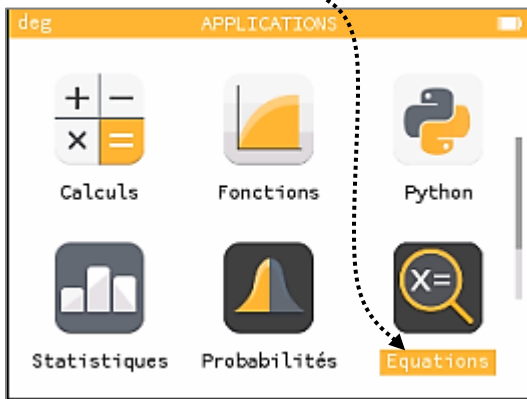
$\Delta = (b)^2 - 4ac = (\dots)^2 - 4 \times \dots \times \dots = \dots = 0$ donc il y a racines.

$$x_1 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\dots \pm \sqrt{\dots}}{\dots} = \frac{\dots \pm \dots}{\dots} = \dots$$

Vérifier à la calculatrice : résol 2:P1ySm1t2 1:RACINES D'UN POLYNÔME

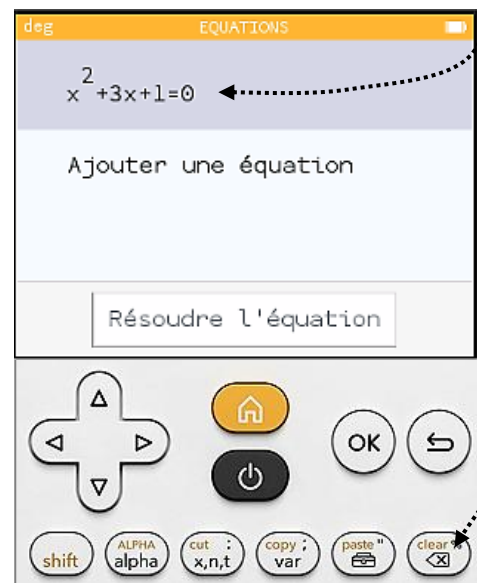
FICHE 4 Trouver les racines d'un Polynôme du second degré NUMWORKS

Etape 1 : Sélectionner Equations

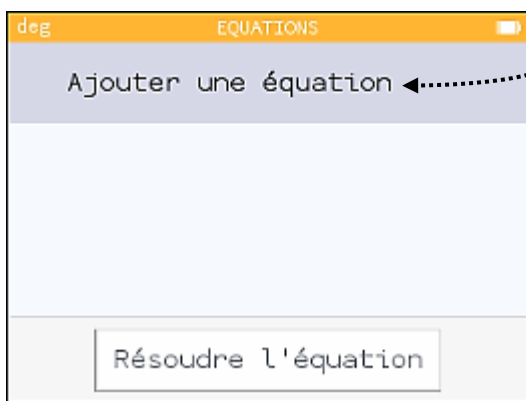


Etape 2 : Sélectionner une équation

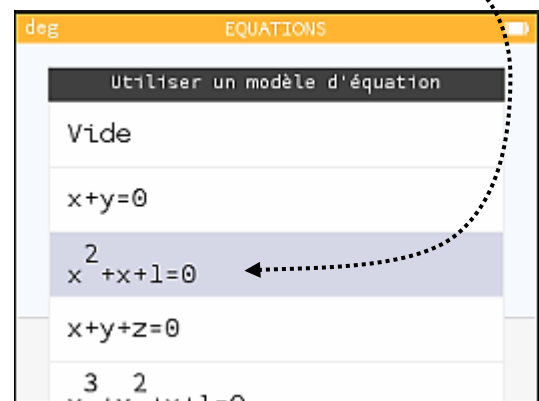
et appuyer sur 



Etape 3 : Sélectionner Ajouter une équation

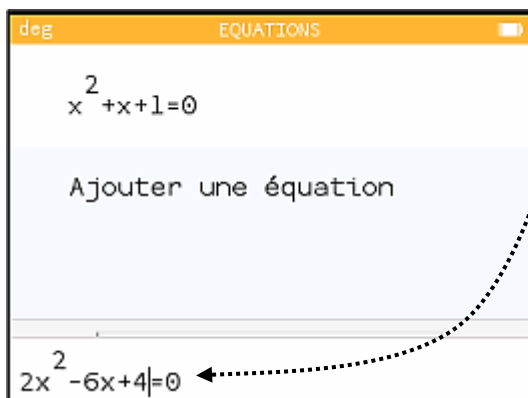


Etape 4 : Choisir le modèle $x^2+x+1=0$

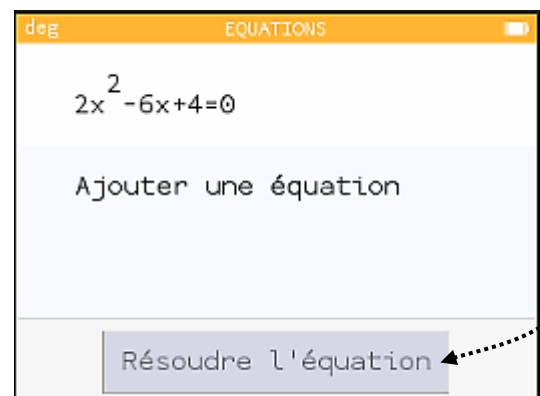


Etape 5 : Entrer le polynôme demandé

Appuyer sur la touche 



Etape 6 : Sélectionner Résoudre l'équation



Les solutions s'affichent :

x1	1
x2	2
$\Delta = b^2 - 4ac$	4

EXERCICE 1 : Déterminer les racines du polynôme : $P(x) = -x^2 + 3x + 4$.

On doit résoudre : $-x^2 + 3x + 4 = 0$ $a = \dots$; $b = \dots$; $c = \dots$

$\Delta = (b)^2 - 4ac = (\dots)^2 - 4 \times \dots \times \dots = \dots \geq 0$ donc il y a racines.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\dots + \sqrt{\dots}}{\dots} = \frac{\dots + \dots}{\dots} = \dots ; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\dots - \sqrt{\dots}}{\dots} = \frac{\dots - \dots}{\dots} = \dots$$

Vérifier à la calculatrice : Equations

EXERCICE 2 : Déterminer les racines du polynôme : $P(x) = x^2 + 4$.

On doit résoudre : $x^2 + 4 = 0$ $a = \dots$; $b = \dots$; $c = \dots$

$\Delta = (b)^2 - 4ac = (\dots)^2 - 4 \times \dots \times \dots = \dots < 0$ donc il y a racines.

Vérifier à la calculatrice : Equations

EXERCICE 3 : Déterminer les racines du polynôme : $P(x) = 3x^2$.

On doit résoudre : $3x^2 = 0$ $a = \dots$; $b = \dots$; $c = \dots$

$\Delta = (b)^2 - 4ac = (\dots)^2 - 4 \times \dots \times \dots = \dots = 0$ donc il y a racine.

$$x_1 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\dots \pm \sqrt{\dots}}{\dots} = \frac{\dots \pm \dots}{\dots} = \dots$$

Vérifier à la calculatrice : Equations

FICHE 5 Tableau de signe du 1^{er} ou 2^{ème} Degré

Une racine		une deux ou aucune racines			une racine	
x	$\frac{-b}{a}$	x	?	?	x	$\frac{-b}{a}$
$ax + b$	Signe Contraire de a	$ax^2 + bx + c$	Signe de a	?	$(ax + b)^2$	+
	Signe de a			Signe de a		+

EXERCICE : Compléter les tableaux de signes suivants :

a) Signe de $3x + 6$

Il y a une racine

$$3x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

Signe change
change pas

x	
$+3x + 6$	0

b) Signe de $-x^2 + 3x + 4$

On détermine les racines avec la calculatrice

$$x_1 = \dots \quad x_2 = \dots$$

x		
$-x^2 + 3x + 4$	0	0

c) Signe de $(3x + 6)^2$

Il y a une racine

$$3x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

x	
$(3x + 6)^2$	0

e) Signe de $-3x + 6$

Il y a une racine

$$-3x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

Signe change
change pas

x	
$-3x + 6$	0

f) Signe de $-x^2 + 2x - 1$

On détermine les racines avec la calculatrice

$$x_1 = \dots$$

x	
$-x^2 + 2x - 1$	0

g) Signe de $(-3x + 6)^2$

Il y a une racine

$$-3x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

x	
$(-3x + 6)^2$	0

h) Signe de $3x$

Il y a une racine

$$3x + 0 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

Signe change
change pas

x	
$3x$	0

i) Signe de $-x^2 + 2x - 2$

On détermine les racines avec la calculatrice

$$\dots\dots\dots$$

x	
$-x^2 + 2x - 2$	0

j) Signe de $(x - 1)^2$

Il y a une racine

$$x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

x	
$(x - 1)^2$	0

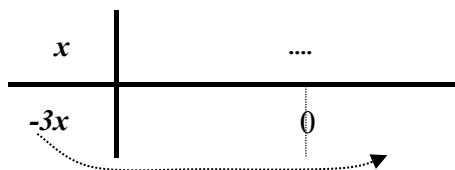
k) Signe de $-3x$

Il y a une racine

$$-3x + 0 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{0}{-3} = \dots$$

Signe change

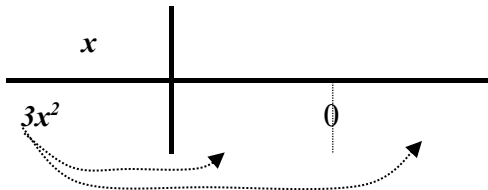
change pas



l) Signe de $3x^2$

On détermine les racines

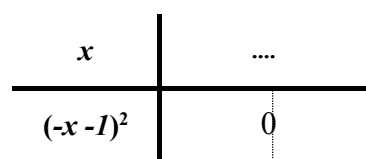
$$x_1 = \dots$$



m) Signe de $(-x-1)^2$

Il y a une racine

$$-x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-1}{-1} = \dots$$



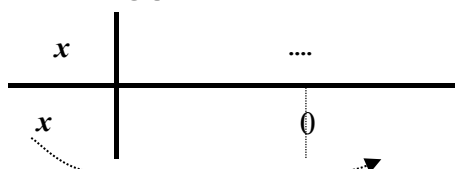
n) Signe de x

Il y a une racine

$$1x + 0 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{0}{1} = \dots$$

Signe change

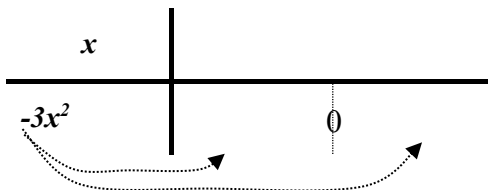
change pas



o) Signe de $-3x^2$

On détermine les racines

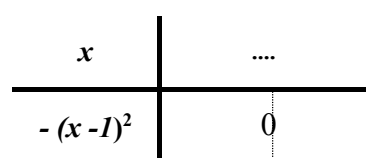
$$x_1 = \dots$$



p) Signe de $-(x-1)^2$

Il y a une racine

$$x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{1} = \dots$$



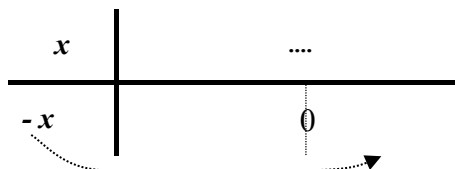
q) Signe de $-x$

Il y a une racine

$$-1x + 0 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{0}{-1} = \dots$$

Signe change

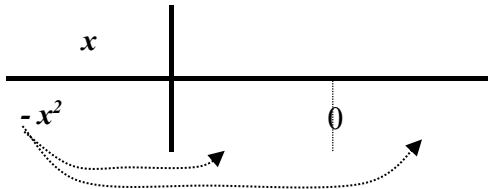
change pas



r) Signe de $-x^2$

On détermine les racines

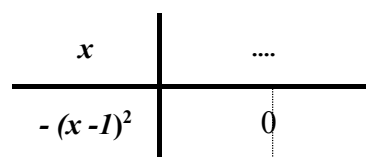
$$\dots\dots\dots$$



s) Signe de $-(-x-1)^2$

Il y a une racine

$$-x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-1}{-1} = \dots$$



NOM :

PRENOM :

REVISION

Une racine		une deux ou aucune racines		une racine	
x	$\frac{-b}{a}$	x	?	x	$\frac{-b}{a}$
$ax + b$	Signe Contraire de a	$ax^2 + bx + c$	Signe de a	$(ax + b)^2$	+
	0		?		0
	Signe de a		Signe de a		+

EXERCICE 1 : Compléter les tableaux de signes suivants :

a) Signe de $x + 2$

Il y a une racine

$$x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

Signe change

change pas

x	
$x + 2$	0

b) Signe de $-x - 2$

Il y a une racine

$$-x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

x	
$-x - 2$	0

c) Signe de $-2x + 1$

$$-2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

x	
$-2x + 1$	0

d) Signe de $0,1x + 30$

Il y a une racine

$$0,1x + 30 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

Signe change

change pas

x	
$0,1x + 30$	0

e) Signe de $-100x + 1$

Il y a une racine

$$-100x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

x	
$-100x + 1$	0

f) Signe de $-x$

$$-x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

x	
$-x$	0

EXERCICE 2 : Compléter les tableaux de signes suivants :

a) Signe de $x^2 + 3x + 2$

On détermine les racines
avec la calculatrice

x		
$x^2 + 3x + 2$	0	0

b) Signe de $x^2 + 2x + 1$

On détermine les racines
avec la calculatrice

x	
$x^2 + 2x + 1$	

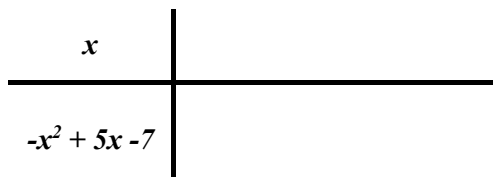
c) Signe de $x^2 + 2x + 3$

On détermine les racines
avec la calculatrice

x	
$x^2 + 2x + 3$	

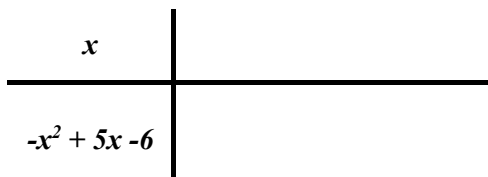
d) Signe de $-x^2+5x-7$

On détermine les racines avec la calculatrice



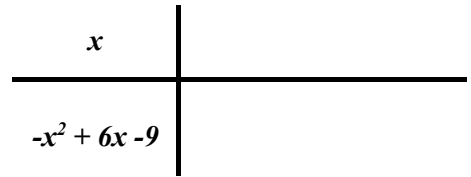
e) Signe de $-x^2+5x-6$

On détermine les racines avec la calculatrice



f) Signe de $-x^2+6x-9$

On détermine les racines avec la calculatrice



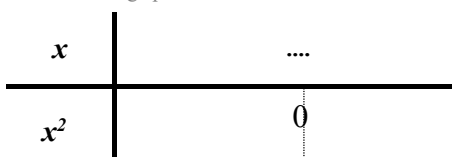
EXERCICE 3 : Compléter les tableaux de signes suivants :

a) Signe de x^2

Il y a une racine

$$1x + 0 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{0}{1} = 0$$

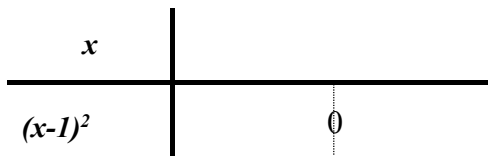
Signe change (from - to +)
change pas (from + to +)



b) Signe de $(x-1)^2$

Il y a une racine

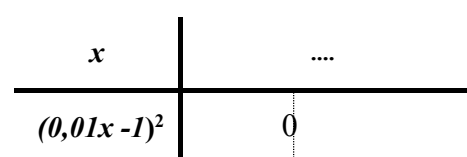
$$x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{1} = 1$$



c) Signe de $(0,01x-1)^2$

Il y a une racine

$$0,01x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{0,01} = 100$$



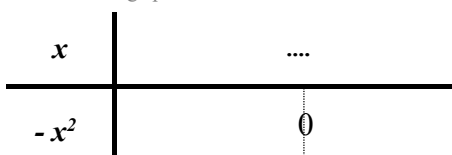
EXERCICE 4 : Compléter les tableaux de signes suivants :

a) Signe de $-(x)^2$

Il y a une racine

$$1x + 0 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{0}{1} = 0$$

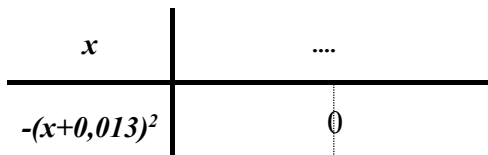
Signe change (from + to -)
change pas (from - to -)



b) Signe de $-(x+0,013)^2$

Il y a une racine

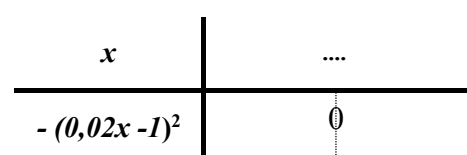
$$x + 0,013 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-0,013}{1} = -0,013$$



c) Signe de $-(0,02x-1)^2$

Il y a une racine

$$0,02x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{0,02} = 50$$



q) Signe de $-x$

r) Signe de $-x^2$

s) Signe de $-(-x-1)^2$

FICHE 6 Etude d'une fonction TI 82

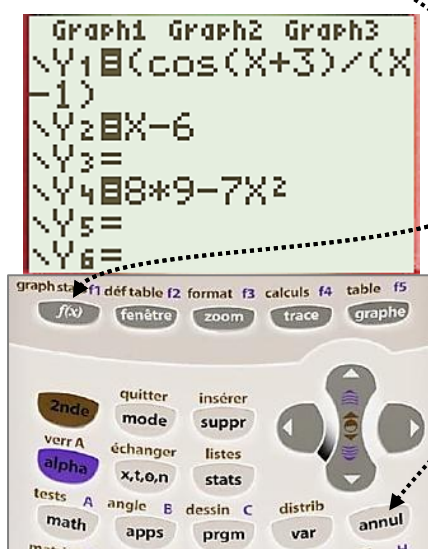
Etape 1 : Appuyer sur **mode**
Vérifier que vous êtes
en mode **fonction**



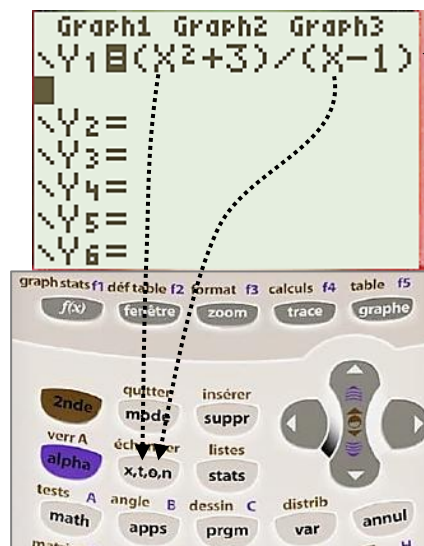
Etape 2 : Appuyer sur **Zoom**
Sélectionner **6:ZStandard**
Appuyer sur **entrer**



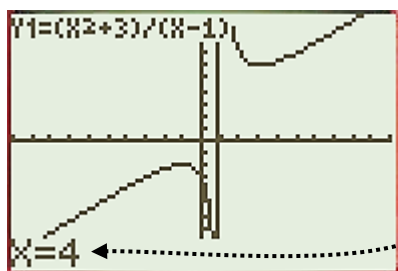
Etape 3 : Appuyer sur **f(x)**
Pour effacer les fonctions :
Sélectionner **une ligne**
Appuyer sur **annul**



Etape 4 : Entrer la fonction demandée
Appuyer sur **trace**

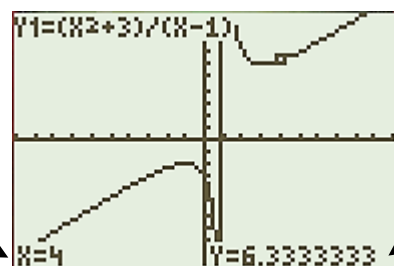


Etape 5 : La courbe de la fonction apparaît
Appuyer sur la touche **4**
Puis sur la touche **entrer**



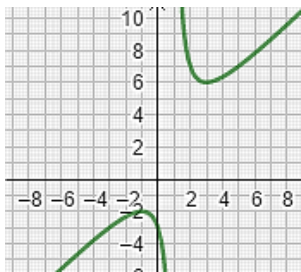
Etape 6 : L'image de **X= 4** est **Y= 6,333333**

donc **$f(4) = 6,33333$**



Compléter : **$f(7) = \dots\dots\dots$**

$f(-3) = \dots\dots\dots$



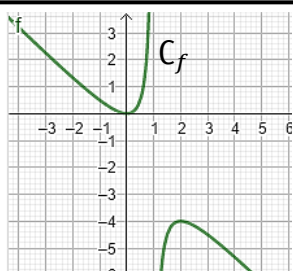
a) Démontrer que son domaine de définition est $\mathbb{R}/\{1\}$.

donc :

$$u' = \dots \qquad v' = \dots$$

c) Etudier les variations de $f(x)$ sur $\mathbb{R}/\{1\}$.

d) Donner les extremums locaux. sur la calculatrice **trace** puis on tape 3 pour avoir $f(3)$



a) Démontrer que son domaine de définition est $\mathbb{R}/\{1\}$.

donc :

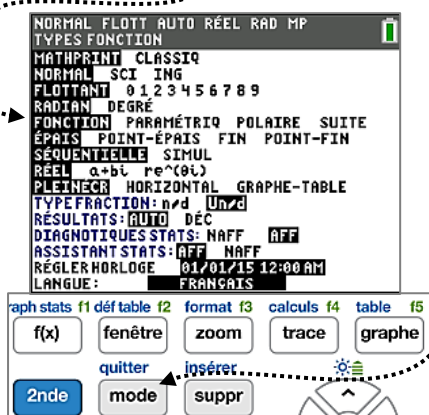
$$u' = \dots \quad v' = \dots$$

c) Etudier les variations de $f(x)$ sur $\mathbb{R}/\{1\}$.

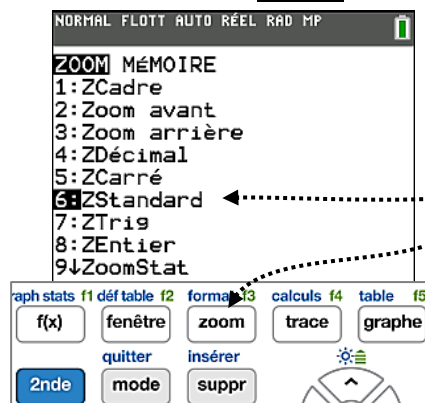
d) Donner les extremums locaux. sur la calculatrice **trace** puis on tape 2 pour avoir $f(2)$

FICHE 6 Etude d'une fonction TI 83 -82

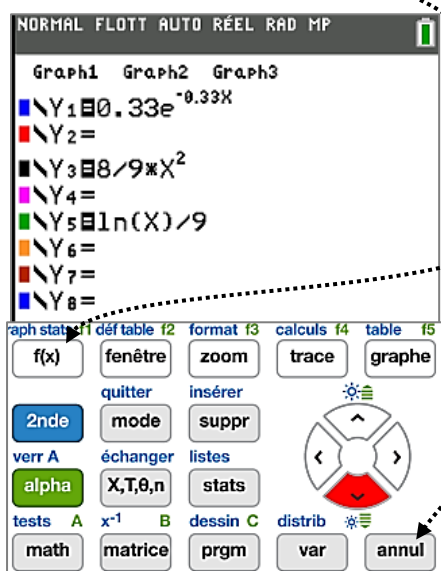
Etape 1 : Appuyer sur **mode**
Vérifier que que vous êtes
en mode **fonction**



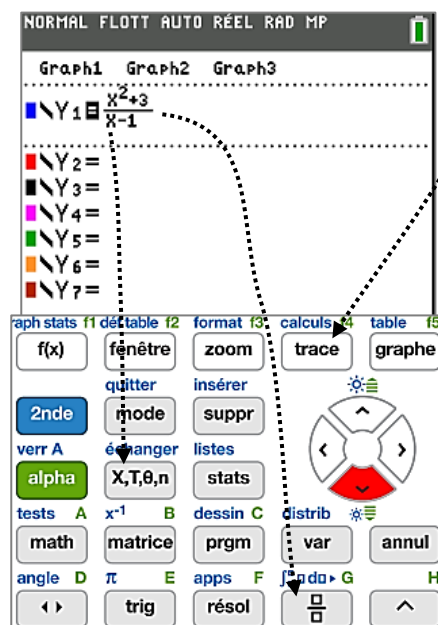
Etape 2 : Appuyer sur **Zoom**
Sélectionner **6:ZStandard**
Appuyer sur **entrer**



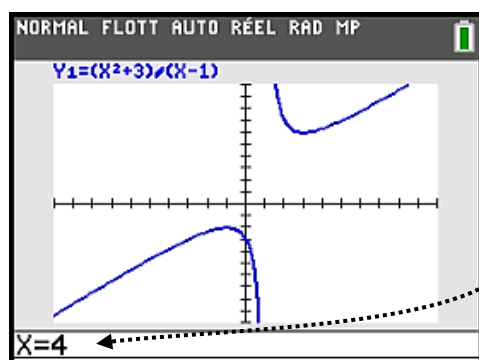
Etape 3 : Appuyer sur **f(x)**
Pour effacer les fonctions :
Sélectionner **une ligne**
Appuyer sur **annul**



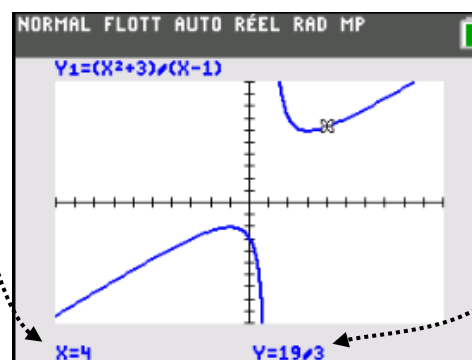
Etape 4 : Entrer la fonction demandée
Appuyer sur **trace**



Etape 5 : La courbe de la fonction apparaît
Appuyer sur la touche **4**
Puis sur la touche **entrer**



Etape 6 : L'image de $X = 4$ est $Y = 19/3$
donc $f(4) = \frac{19}{3}$

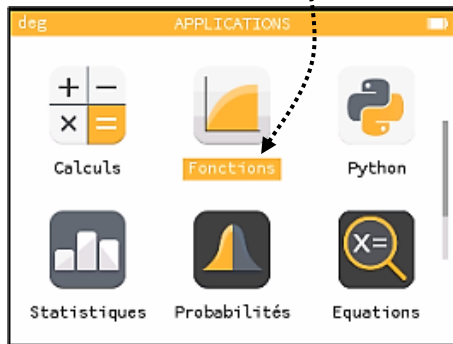


Compléter : $f(7) = \dots\dots\dots$
 $f(-3) = \dots\dots\dots$

FICHE 6 Etude d'une fonction NumWorks

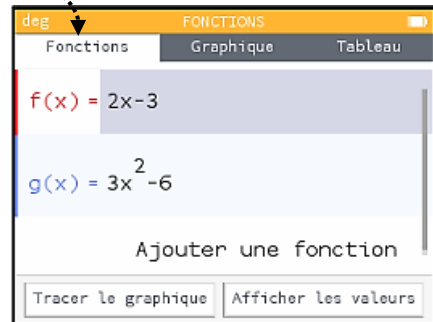
Etape 1 : Sélectionner Fonctions

Appuyer sur **OK**



Etape 2 : Dans Fonctions pour effacer une ligne

Appuyer sur **clear**



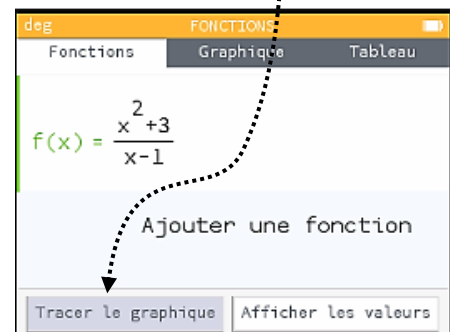
Etape 3 : Sélectionner Ajouter une fonction

Entrer la fonction demandée puis touche **EXE**



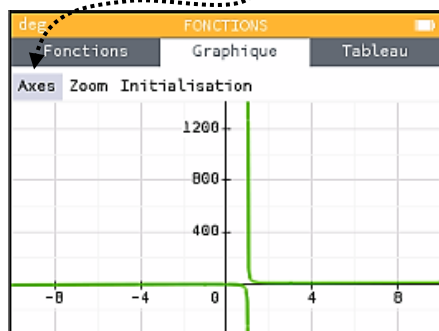
Etape 4 : Sélectionner Tracer le graphique

Appuyer sur **OK**



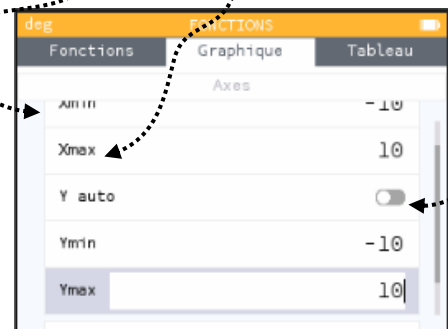
Etape 5 : La courbe de la fonction apparaît

Sélectionner **Axes**, Appuyer sur **OK**



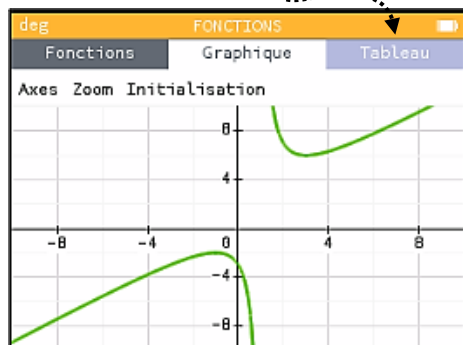
Etape 6 : Désélectionner Y auto

Entrer: Xmin : -10 Xmax : 10 Ymin : -10 Ymax : 10



Etape 7 : La courbe de la fonction apparaît

Sélectionner **Tableau**



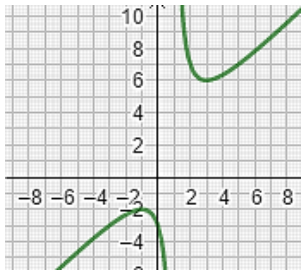
Etape 8 : A la fin du tableau taper 3.2

Régler l'intervalle

x	f
5	
6	7.8
7	8.666667
8	9.571429
9	10.5
10	11.444444
3.2	6.018182
6.5	

Compléter : $f(3,2) = \dots\dots\dots$

$f(6,5) = \dots\dots\dots$



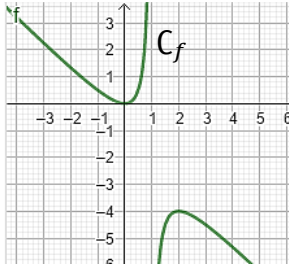
a) Démontrer que son domaine de définition est $\mathbb{R}/\{1\}$.

b) Démontrer que $f'(x) = \frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$. On a : $f(x) = \frac{x^2+3}{x-1}$ $u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$

$u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$

c) Etudier les variations de $f(x)$ sur $\mathbb{R}/\{1\}$.

d) Donner les extremums locaux. sur la calculatrice dans **tableau** on a les images



a) Démontrer que son domaine de définition est $\mathbb{R}/\{1\}$.

b) Démontrer que $f'(x) = \frac{-x^2+2x}{(-x+1)^2}$. On a : $f(x) = \frac{x^2}{-x+1}$ $u = \dots\dots\dots$ $v = \dots\dots\dots$

$u' = \dots\dots\dots$ $v' = \dots\dots\dots$

c) Etudier les variations de $f(x)$ sur $\mathbb{R}/\{1\}$.

e) Donner les extremums locaux. sur la calculatrice dans **tableau** on a les images

Fiche Tableaux de signe et de variation avec la calculatrice

Exercice 1 : On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par

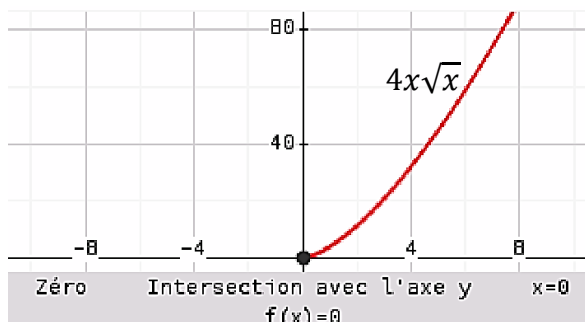
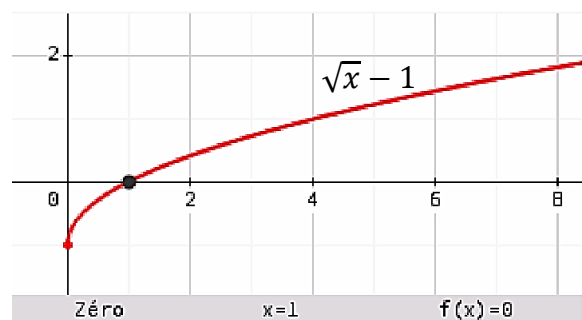
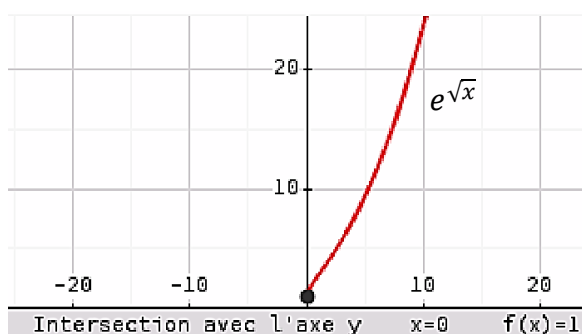
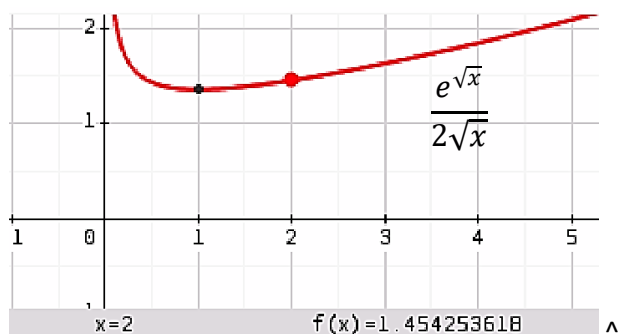
$$f(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$$

b. Pour tout réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$, calculer $f'(x)$ et montrer que :

$$f'(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 1)}{4x\sqrt{x}}$$

Étudier le sens de variation de la fonction f sur $]0 ; +\infty[$.

Dresser le tableau de variations de la fonction f en y faisant figurer les limites aux bornes de l'intervalle de définition.



b. Compléter logiquement avec les graphiques ci-dessus.

x		
Signe de		
Signe de		
Signe de		
Signe de $f'(x)$		
Variations de $f(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$		

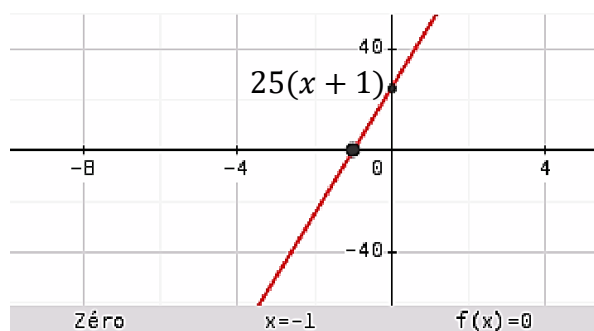
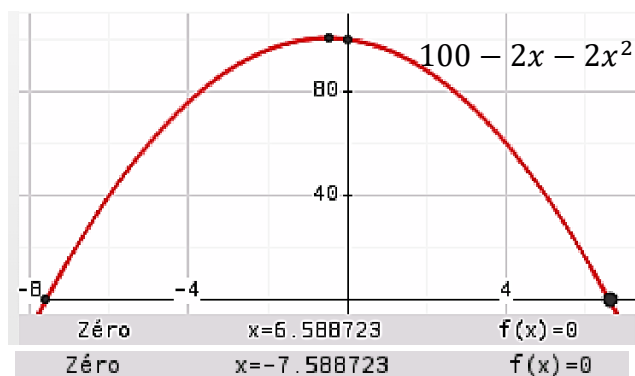
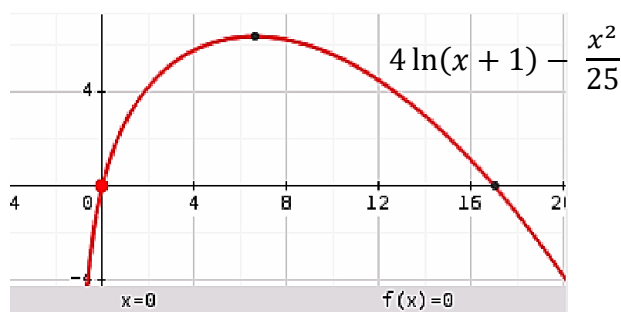
Exercice 2 :

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $] -1 ; +\infty[$ par

$$f(x) = 4\ln(x+1) - \frac{x^2}{25}$$

$$f'(x) = \frac{100 - 2x - 2x^2}{25(x+1)}$$

3. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $] -1 ; +\infty[$ puis en déduire que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[2 ; 6,5]$.



- b. Compléter logiquement à l'aide des graphiques ci-dessus.

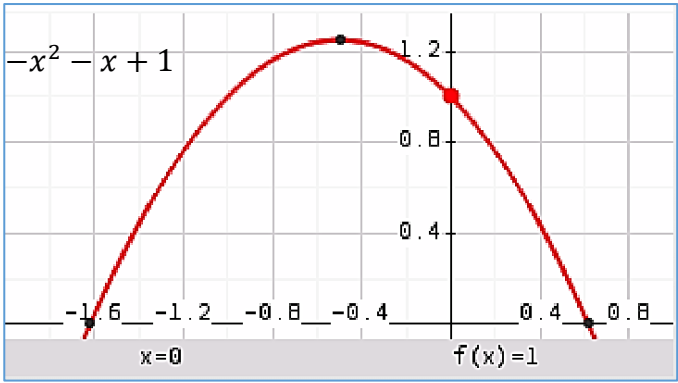
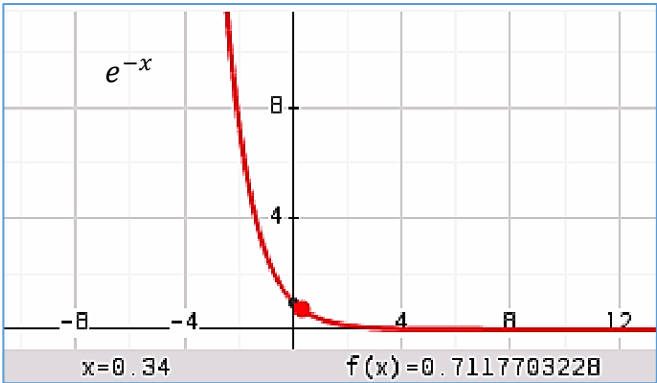
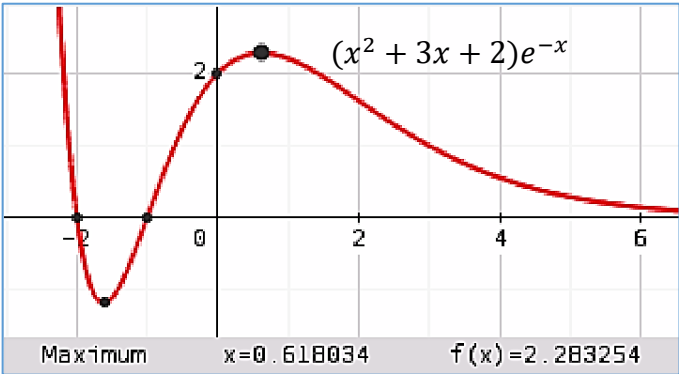
x		
Signe de		
Signe de		
Signe de $f'(x)$		
Variations de $f(x)$ $= 4\ln(x+1) - \frac{x^2}{25}$		

Exercice 1 :

On considère la fonction f définie pour tout nombre réel x par :

$$f(x) = (x^2 + 3x + 2) e^{-x}$$

- a. Vérifier que, pour tout nombre réel x , $f'(x) = (-x^2 - x + 1) e^{-x}$.
- b. Déterminer le signe de la fonction dérivée f' sur $\mathbb{R}$ puis en déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.



- b. Compléter logiquement avec les graphiques ci-dessus.

x	$-\infty$			$+\infty$
Signe de				
Signe de				
Signe de $f'(x)$				
Variations de $f(x)$				

Exercice 2 :

On admet que la fonction f est définie pour tout réel t de l'intervalle $[0 ; 10]$ par

$$f(t) = (60t + 40) e^{-0,5t}$$

- 1. Montrer que pour tout réel t de l'intervalle $[0; 10]$, on a : $f'(t) = (40 - 30t) e^{-0,5t}$.
- 2. **a.** Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervall $[0 ; 10]$..
Dresser le tableau de variations de la fonction f en y faisant figurer les images des valeurs présentes dans le tableau.

2. **a.** Compléter logiquement à l'aide de la calculatrice.

x		
Signe de		
Signe de		
Signe de $f'(t)$		
Variations de $f(t)$		

FICHE 7 DERIVATION D'UNE FONCTION

Exercice 1 : Etudier les variations de (x) . On donne $f'(x) = \frac{-x^2+9}{(x-1)^2}$

$$-x^2 + 9 = 0 \quad x_1 = \dots\dots\dots \quad x_2 = \dots\dots\dots$$

$$x - 1 = 0 \quad x = \dots\dots\dots$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$-x^2 + 9$		
$(x - 1)^2$		
Signe de $f'(x)$		
Variations de $f(x)$		

Exercice 2 : Etudier les variations de (x) . On donne $f'(x) = \frac{x^2-5x+6}{(-2x-1)^2}$

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \quad x_1 = \dots\dots\dots \quad x_2 = \dots\dots\dots$$

$$-2x - 1 = 0 \quad x = \dots\dots\dots$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$x^2 - 5x + 6$		
$(-2x - 1)^2$		
Signe de $f'(x)$		
Variations de $f(x)$		

Exercice 3 : Etudier les variations de (x) . On donne $f'(x) = \frac{-x^2-x-1}{(x)^2}$

$$-x^2 - x - 1 = 0 \quad \dots\dots\dots$$

$$x = 0 \quad x = \dots\dots\dots$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$-x^2 - x - 1$		
$(x)^2$		
Signe de $f'(x)$		
Variations de $f(x)$		

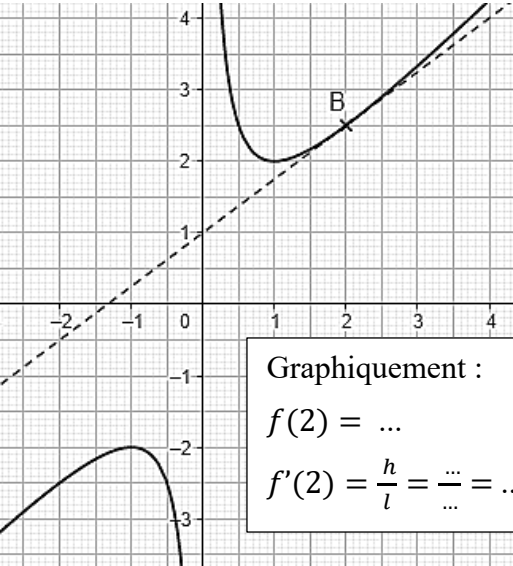
Exercice 4 : Etudier les variations de (x) . On donne $f'(x) = \frac{-x-1}{(-x^2-1)^2}$

$$-x - 1 = 0 \quad x = \dots\dots\dots$$

$$-x^2 - 1 = 0 \quad \dots\dots\dots$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$-x - 1$		
$(-x^2 - 1)^2$		
Signe de $f'(x)$		
Variations de $f(x)$		

EXERCICE 5 :



On donne $f(x) = 2x + \frac{1-x^2}{x}$. $Y_1=2X+(1-X^2)/X$ trace

a) Démontrer que son domaine de définition est $\mathbb{R}^*$.

Valeur interdite : On résout : $x = \dots$

Donc la valeur interdite est :

b) Démontrer que $f'(x) = \frac{-1+x^2}{x^2}$. On a : $f(x) = 2x + \frac{1-x^2}{x}$

$u = \dots$ $v = \dots$

$u' = \dots$ $v' = \dots$

$f'(x) = \dots + \frac{(\dots) \times (\dots) - (\dots) \times (\dots)}{(\dots)^2}$

$= \dots \frac{(\dots)^2}{(\dots)^2} + \frac{\dots}{(\dots)^2} = \frac{\dots}{(\dots)^2}$

c) Etudier les variations de $f(x)$ sur $\mathbb{R}^*$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$-1 + x^2$		
x^2		
Signe de $f'(x)$		
Variations de $f(x)$		

b) Donner les extremums locaux à 10^{-3} près .

$M = f(\dots) = \dots$ est un maximum local atteint en $x = \dots$

et $m = f(\dots) = \dots$ est un minimum local atteint en $x = \dots$

c) Démontrer que l'équation de la tangente en $a=2$ est $y = 0,75x + 1$, puis la tracer sur le dessin ci-dessus.

$y = f'(a)(x - a) + f(a)$
 $y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots)$
 $y = \dots (x - \dots) + \dots$
donc : $y = \dots$

$f(x) = 2x + \frac{1-x^2}{x}$ donc : $f(2) = 2 \times \dots + \frac{1-\dots^2}{\dots} = \dots$
 $f'(x) = \frac{-1+x^2}{x^2}$ donc : $f'(2) = \frac{-1+\dots^2}{\dots^2} = \dots$

d) Est-il possible d'avoir une tangente parallèle à $y = -2x + b$? Prouver le et si oui les tracer à peu près.

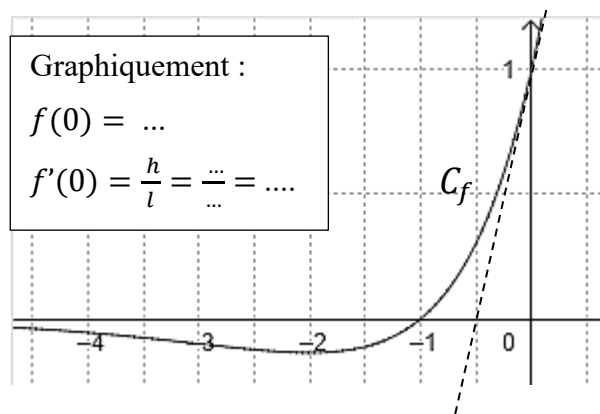
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 1 : Etude de $f(x) = (x + 1)e^x$ sur $[-5; 0]$.**a)** Démontrer que $f'(x) = (x + 2)e^x$

Graphiquement :

$$f(0) = \dots$$

$$f'(0) = \frac{h}{l} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

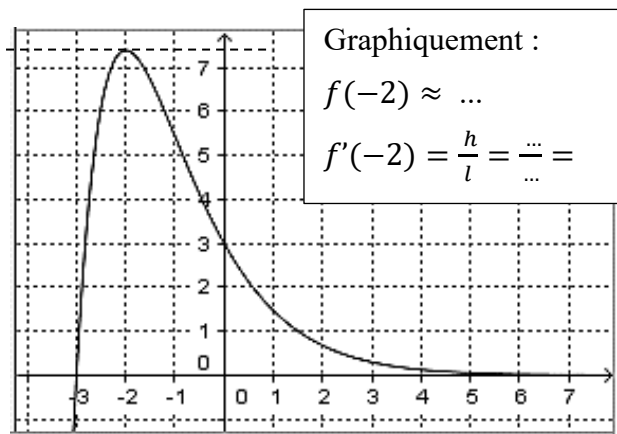
**b)** Etudier les variations de $f(x) = (x + 1)e^x$.

x	-5		0
$x + 2$			
e^x			
$f'(x) = (x + 2)e^x$			
Variation de $f(x) = (x + 1)e^x$			

Le minimum de la fonction est $f(\dots) = \dots \approx \dots$ atteint en $x = \dots$ **c)** Démontrer que la tangente Δ en $x = 0$ est $\Delta: y = 2x + 1$.

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad \text{avec } f'(0) = (x + 2)e^x = (\dots + 2)e^{\dots} = \dots$$

$$y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots) \quad \text{et } f(0) = (x + 1)e^x = (\dots + 1)e^{\dots} = \dots$$

donc : $y = \dots$ **Exercice 2 : Etude de $f(x) = (x + 3)e^{-x}$ sur $[-3; 7]$** **a)** Démontrer que $f'(x) = (-x - 2)e^{-x}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Etudier les variations de $f(x) = (x + 3)e^{-x}$.

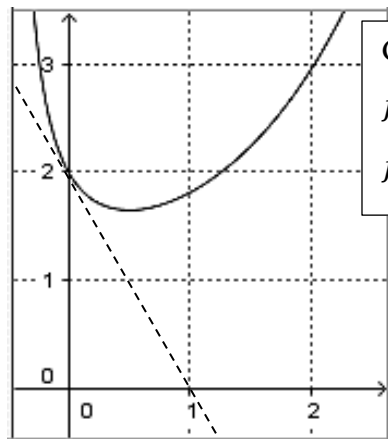
x	-3		7
$-x - 2$			
e^{-x}			
$f'(x) = (-x - 2)e^{-x}$			
Variation de $f(x) = (x + 3)e^{-x}$			

Le maximum de la fonction est $f(\dots) = \dots \approx \dots$ atteint en $x = \dots$.

c) Démontrer que l'équation de la tangente Δ en $x = -2$ est $\Delta: y = e^2$. Tracer Δ .

$y = f'(a)(x - a) + f(a)$ avec $f'(-2) = (-x - 2)e^{-x} = (-\dots - 2)e^{-\dots} = \dots$
 $y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots)$ et $f(-2) = (x + 3)e^{-x} = (\dots + 3)e^{-\dots} = \dots$
donc : $y = \dots$

Exercice 3 : Etude de $f(x) = \frac{e^x}{x+0,5}$ sur $[0; 2]$



Graphiquement :
 $f(0) \approx \dots$
 $f'(0) = \frac{h}{l} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$

a) Démontrer que $f'(x) = \frac{e^x(x-0,5)}{(x+0,5)^2}$
.....
.....
.....
.....
.....

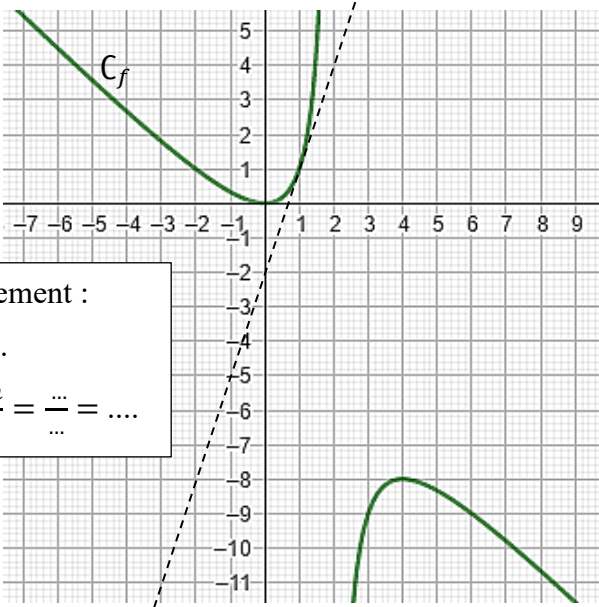
b) Etudier les variations de $f(x) = \frac{e^x}{x+0,5}$.

x	0		2
e^x			
$x - 0,5$			
$(x + 0,5)^2$			
$f'(x) = \frac{e^x(x-0,5)}{(x+0,5)^2}$			
Variation de $f(x) = \frac{e^x}{x+0,5}$			

Le minimum de la fonction est $f(\dots) = \dots \approx \dots$ atteint en $x = \dots$.

EXERCICE 1 :

On donne $f(x) = \frac{x^2}{2-x}$. $Y_1=X^2/(2-X)$ trace



a) Démontrer que son domaine de définition est $\mathbb{R}/\{2\}$.

Valeur interdite : On résout : $2 - x = \dots$
donc :

Graphiquement :

$f(1) \approx \dots$

$f'(1) = \frac{h}{l} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$

b) Démontrer que $f'(x) = \frac{-x^2+4x}{(2-x)^2}$.

On a : $f(x) = \frac{x^2}{2-x}$ $u = \dots$ $v = \dots$
 $u' = \dots$ $v' = \dots$

$$f'(x) = \frac{(\dots) \times (\dots) - (\dots) \times (\dots)}{(\dots)^2}$$

$$= \frac{\dots}{(\dots)^2} = \frac{\dots}{(\dots)^2}$$

c) Etudier les variations de $f(x)$ sur $\mathbb{R}/\{2\}$.

x	$-\infty$				$+\infty$
$-x^2 + 4x$					
$(2 - x)^2$					
Signe de $f'(x)$					
Variations de $f(x)$					

d) Donner les extremums locaux à 10^{-3} près .

M=.... est un maximum local atteint en $x= \dots$ et m= est un minimum local atteint en $x= \dots$

e) Démontrer que l'équation de la tangente en a=1 est $y = 3x - 2$

$y = f'(a)(x - a) + f(a)$
 $y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots)$
 $y = \dots (x - \dots) + \dots$

$f(x) = \frac{x^2}{2-x}$ donc : $f(1) = \frac{\dots^2}{2-\dots} = \dots$
 $f'(x) = \frac{-x^2+4x}{(2-x)^2}$ donc : $f'(1) = \frac{-\dots^2+4 \times \dots}{(2-\dots)^2} = \dots$

donc : $y = \dots$

f) Vérifier la tangente Δ sur la calculatrice. Aide : $Y_2=3X-2$ trace

EXERCICE 2 : On donne $f(x) = \frac{10x}{x^2+1}$. $Y_1=10X/(X^2+1)$ trace

a) Démontrer que son domaine de définition est $\mathbb{R}$.

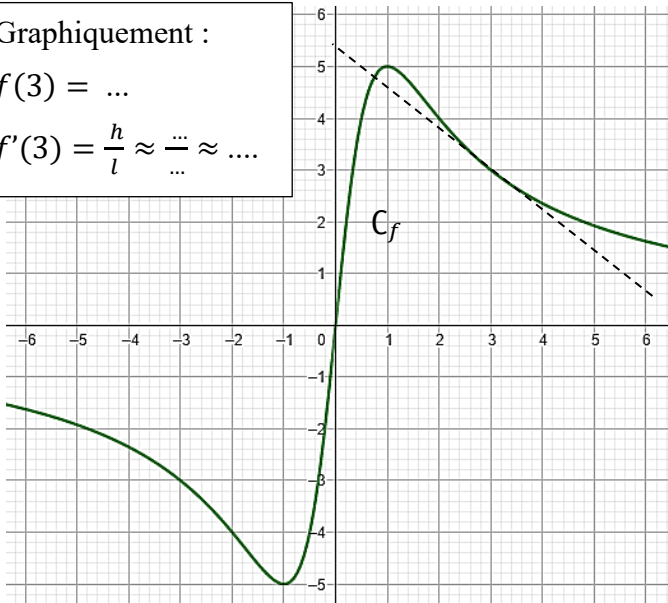
Valeur interdite : On résout : $x^2 + 1 = \dots$

donc :

Graphiquement :

$f(3) = \dots$

$f'(3) = \frac{h}{l} \approx \frac{\dots}{\dots} \approx \dots$



b) Démontrer que $f'(x) = \frac{-10x^2+10}{(x^2+1)^2}$.

On a : $f(x) = \frac{10x}{x^2+1}$

$u = \dots \qquad v = \dots$

$u' = \dots \qquad v' = \dots$

$$f'(x) = \frac{(\dots) \times (\dots) - (\dots) \times (\dots)}{(\dots)^2}$$
$$= \frac{\dots}{(\dots)^2} = \frac{\dots}{(\dots)^2}$$

c) Etudier les variations de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$			$+\infty$
$-10x^2 + 10$				
$(x^2 + 1)^2$				
Signe de $f'(x) = \frac{-10x^2+10}{(x^2+1)^2}$				
Variations de $f(x)$				

d) Donner les extremums locaux.

$M = f(\dots) = \dots$ est un maximum local atteint en $x = \dots$

et $m = f(\dots) = \dots$ est un minimum local atteint en $x = \dots$

e) Démontrer que l'équation de la tangente en $a=3$ est $y = -0,8x + 5,4$

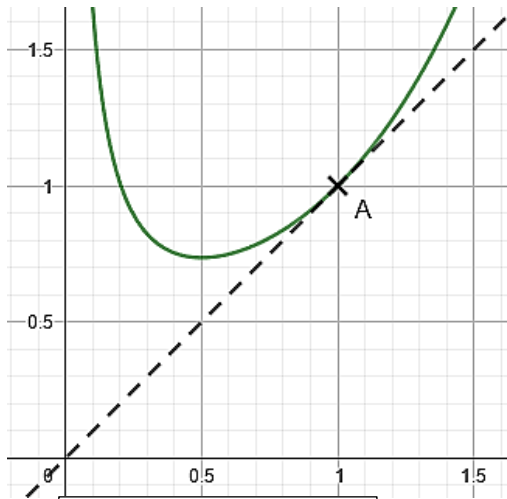
$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$
$$y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots)$$
$$y = \dots (x - \dots) + \dots$$

$$f(x) = \frac{10x}{x^2+1} \qquad \text{donc : } f(3) = \frac{10 \times \dots}{\dots^2+1} = \dots$$
$$f'(x) = \frac{-10x^2+10}{(x^2+1)^2} \qquad \text{donc : } f'(3) = \frac{-10 \times \dots^2+10}{(\dots^2+1)^2} = \dots$$

donc : $y = \dots$

f) Vérifier la tangente Δ sur la calculatrice . Aide : $Y_2= - 0,8X+5,4$ trace

EXERCICE 1 :



Graphiquement :

$$f(1) = \dots$$

$$f'(1) = \frac{h}{l} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

On donne $f(x) = \frac{e^{2x-2}}{x}$. $Y_1 = e^{2x-2}/X$ trace

a) Démontrer que son domaine de définition est $\mathbb{R}^*$.

Valeur interdite : On résout : $x = \dots$

Donc la valeur interdite est :

b) Démontrer que $f'(x) = \frac{e^{2x-2}(2x-1)}{x^2}$. On a : $f(x) = \frac{e^{2x-2}}{x}$

$$u = \dots \quad v = \dots$$

$$u' = \dots \quad v' = \dots$$

$$f'(x) = \frac{(\dots) \times (\dots) - (\dots) \times (\dots)}{(\dots)^2}$$

$$= \frac{\dots}{(\dots)^2} = \frac{\dots}{(\dots)^2}$$

c) Etudier les variations de $f(x)$ sur $[0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
e^{2x-2}		
$2x - 1$		
x^2		
Signe de $f'(x)$		
Variations de $f(x)$		

d) Démontrer que le minimum est $m = \frac{2}{e}$. $f(x) = \frac{e^{2x-2}}{x}$

Le minimum local atteint en $x = \dots$ $m = f(\dots) = \frac{e^{2 \times \dots - 2}}{\dots} = \dots$

e) Démontrer que l'équation de la tangente en $a=1$ est $y = x$, puis la tracer sur la calculatrice.

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = f'(\dots)(x - \dots) + f(\dots)$$

$$y = \dots (x - \dots) + \dots$$

$$f(x) = \frac{e^{2x-2}}{x}$$

$$f'(x) = \frac{e^{2x-2}(2x-1)}{x^2}$$

$$\text{donc : } f(1) = \frac{e^{2 \times \dots - 2}}{\dots} = \dots$$

$$\text{donc : } f'(1) = \frac{e^{2 \times \dots - 2}(2 \times \dots - 1)}{\dots^2}$$

$$= \dots$$

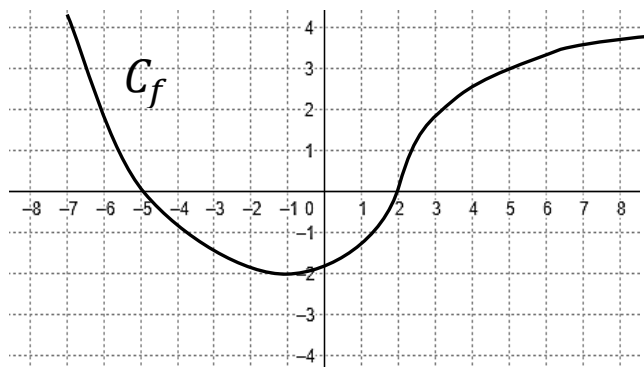
donc : $y = \dots$

$y = \dots$

FICHE 8 ASSOCIER la fonction f à la fonction f'

Exercice 1 :

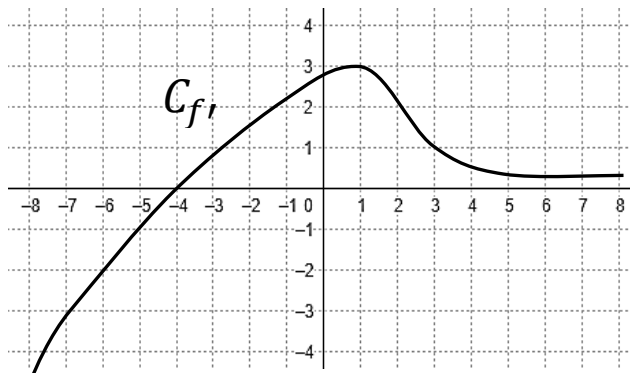
a. On donne une courbe représentant f



Compléter logiquement

x	$-\infty$	$+\infty$
<i>Signe de f'</i>		
<i>Variation de f</i>		

b. On donne une courbe représentant f



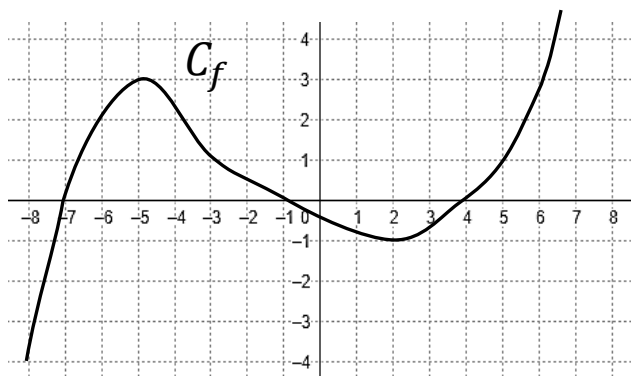
Compléter logiquement

x	$-\infty$	$+\infty$
<i>Signe de f'</i>		
<i>Variation de f</i>		

c. Les courbes f et f' sont elles compatibles ?

Exercice 2 :

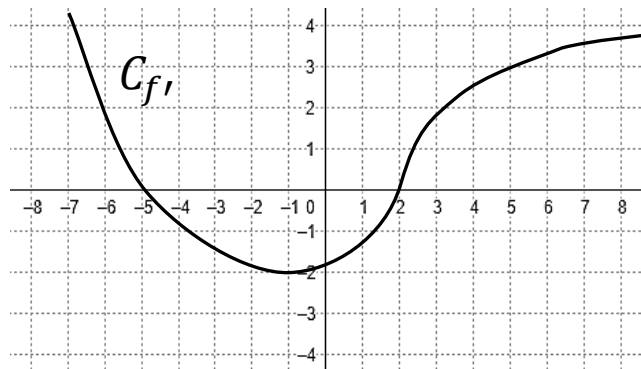
a. On donne une courbe représentant f



Compléter logiquement

x	$-\infty$	$+\infty$
<i>Signe de f'</i>		
<i>Variation de f</i>		

b. On donne une courbe représentant f



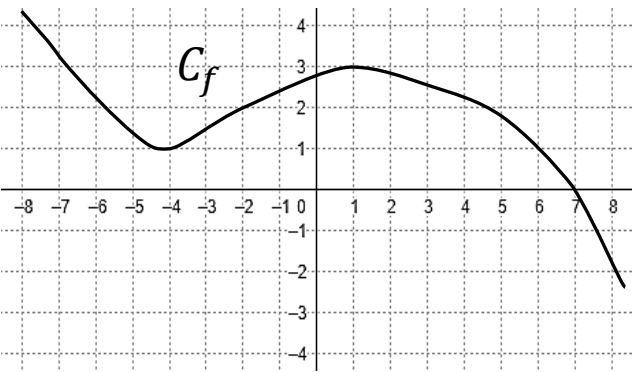
Compléter logiquement

x	$-\infty$	$+\infty$
<i>Signe de f'</i>		
<i>Variation de f</i>		

c. Les courbes f et f' sont elles compatibles ?

Exercice 3 :

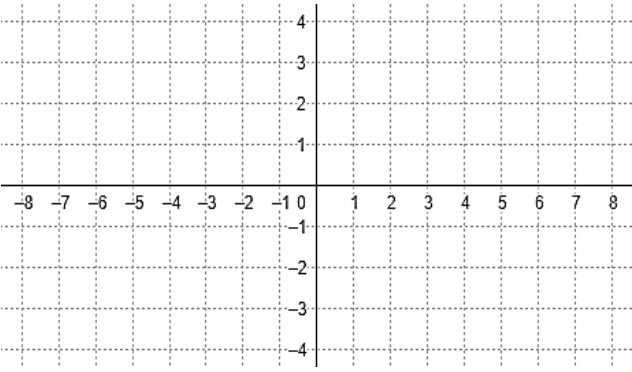
a. On donne une courbe représentant f



Compléter logiquement

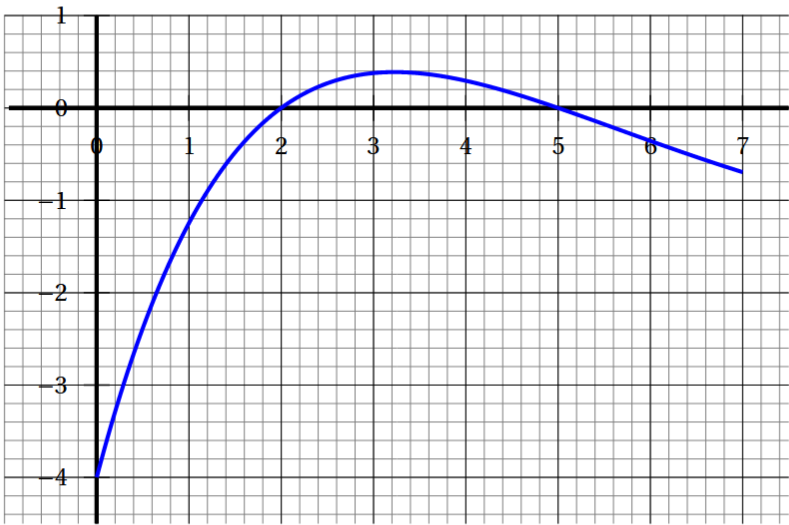
x	$-\infty$	$+\infty$
<i>Signe de f'</i>		
<i>Variation de f</i>		

b. Dessiner une courbe possible pour f' .



Exercice 4 :

On donne ci-dessous la représentation graphique de f' fonction dérivée d'une fonction f définie sur $[0; 7]$.



Le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0; 7]$ est :

a.

x	0	3,25	7
$f(x)$			

b.

x	0	2	5	7
$f(x)$				

c.

x	0	2	5	7
$f(x)$				

d.

x	0	2	7
$f(x)$			

FICHE D'EXERCICES SUR LA DERIVEE

Exercice 1 : QCM Justifier vos réponses.

Question 1 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x}{e^x}$. On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

a. $f'(x) = \frac{1}{e^x}$

b. $f'(x) = xe^{-x}$

c. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$

d. $f'(x) = (1+x)e^{-x}$

Question 2 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = xe^{x^2+1}$. Soit f' la dérivée sur $\mathbb{R}$ de la fonction f .

Pour tout réel x , on a :

a. $f'(x) = 1 \times e^{2x}$

b. $f'(x) = 1 \times e^{x^2+1}$

c. $f'(x) = e^{x^2+1}(1+3x)$

d. $f'(x) = e^{x^2+1}(1+2x^2)$

Question 3 :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 0,9x^2 - 0,1x$. Le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$ est :

a. 0	b. 1	c. 2	d. 3
------	------	------	------

Question 4 :

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 + 2x - \frac{3}{x}$.

Une équation de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 1 est :

a. $y = 7(x-1)$	b. $y = x-1$	c. $y = 7x+7$	d. $y = x+1$
-----------------	--------------	---------------	--------------

Question 5 :

L'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1 de la courbe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$ est :

a. $y = ex + e$	b. $y = 2ex - e$	c. $y = 2ex + e$	d. $y = ex$
-----------------	------------------	------------------	-------------

Exercice 2 : VRAI-FAUX Justifier vos réponses.

Question 1 : * **Affirmation** : Pour tout réel x : $1 - \frac{1-e^x}{1+e^x} = \frac{2}{1+e^{-x}}$.

Question 2 : **Affirmation** : Pour tous réels a et b , $(e^{a+b})^2 = e^{2a} + e^{2b}$.

Question 3 : **Affirmation** : Dans le plan muni d'un repère, la tangente au point A d'abscisse 0 à la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2 + (3-x)e^x$ admet pour équation réduite $y = 2x + 1$.

Question 4 : * On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2e^{-x}$ et on note $\mathcal{C}$ sa courbe dans un repère orthonormé.

Affirmation : L'axe des abscisses est tangent à la courbe $\mathcal{C}$ en un seul point.

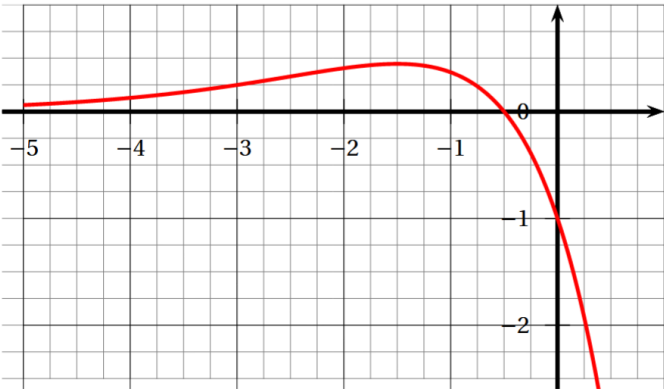
Exercice 3 :

Pour les questions 1 à 3 ci-dessous, on considère une fonction f définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. La courbe de sa fonction dérivée f' est donnée ci-dessous.

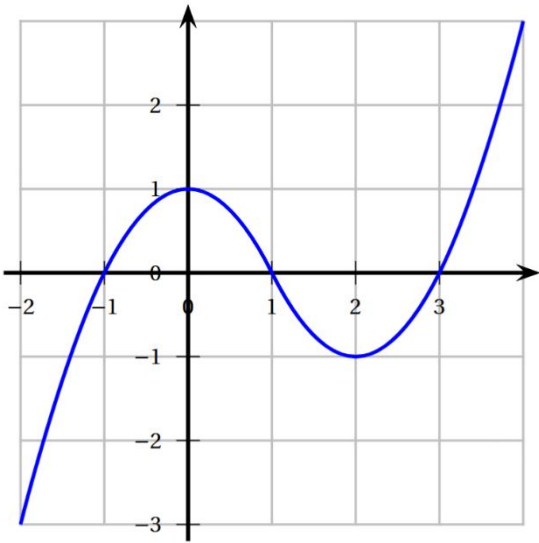
On admet que f' admet un maximum en $-\frac{3}{2}$ et que sa courbe coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.

On rappelle que la courbe ci-dessous représente la fonction dérivée f' de f .

- a. La fonction f admet un maximum en $-\frac{3}{2}$;
- b. La fonction f admet un maximum en $-\frac{1}{2}$;
- c. La fonction f admet un minimum en $-\frac{1}{2}$;
- d. Au point d'abscisse -1 , la courbe de la fonction f admet une tangente horizontale.



Exercice 4 : On donne ci-dessus la courbe représentative de la dérivée f' d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-2; 4]$.



Par lecture graphique de la courbe de f' , déterminer l'affirmation correcte pour f :

- a. f est décroissante sur $[0; 2]$
- b. f est décroissante sur $[-1; 0]$
- c. f admet un maximum en 1 sur $[0; 2]$
- d. f admet un maximum en 3 sur $[2; 4]$

Exercice 5 :

On se donne une fonction f , supposée dérivable sur $\mathbb{R}$, et on note f' sa fonction dérivée.

On donne ci-dessous le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	0	$-\infty$

D'après ce tableau de variation :

- a. f' est positive sur $\mathbb{R}$.
- b. f' est positive sur $] -\infty; -1]$
- c. f' est négative sur $\mathbb{R}$
- d. f' est positive sur $[-1; +\infty[$

Révision sur la dérivation de fonction pour le DS 1

Exercice 1 : Soit la fonction $f(x) = \frac{1}{1+e^{-0,2x}}$.

- Donner le domaine de définition de la fonction $f(x)$.
- Déterminer $f'(x)$ la dérivée de $f(x)$.
- Etudier les variations de $f(x)$ sur son domaine de définition.
- Calculer la valeur exacte des extremums éventuels.
- Démontrer que l'équation de la tangente en l'abscisse 0 est $y = -0,1x + 0,5$.
- Démontrer que $f(x) = \frac{e^{0,2x}}{1+e^{0,2x}}$.

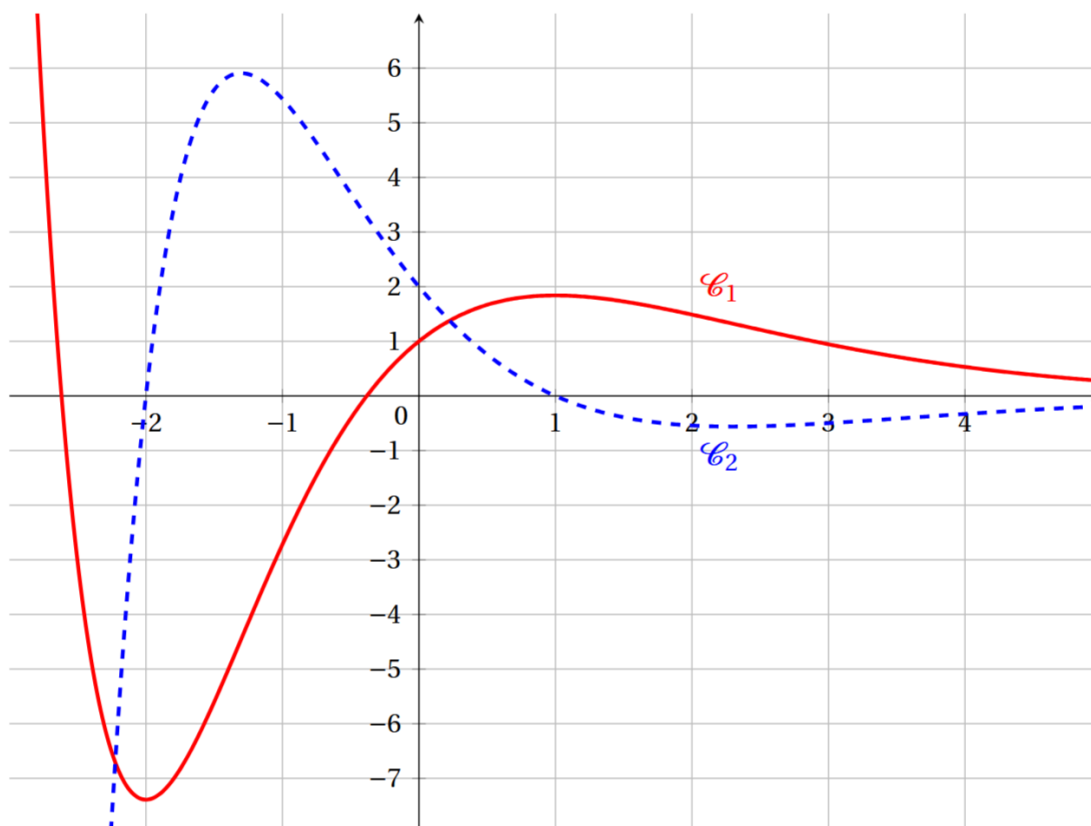
Exercice 2 : Les partie A et B sont indépendantes.

Partie A

On donne ci-dessous, dans un repère orthogonal, les courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$, représentations graphiques de deux fonctions définies et dérivables sur $\mathbb{R}$. L'une des deux fonctions représentées est la fonction dérivée de l'autre. On les notera g et g' .

On précise également que :

- La courbe $\mathcal{C}_1$ coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0 ; 1)$.
- La courbe $\mathcal{C}_2$ coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0 ; 2)$ et l'axe des abscisses aux points de coordonnées $(-2 ; 0)$ et $(1 ; 0)$.



- En justifiant, associer à chacune des fonctions g et g' sa représentation graphique.
- Justifier que l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 0 est $y = 2x + 1$.

Partie B

On considère la fonction f définie pour tout nombre réel x par :

$$f(x) = (x^2 + 3x + 2) e^{-x}$$

1. Vérifier que, pour tout nombre réel x , $f'(x) = (-x^2 - x + 1) e^{-x}$.
2. Déterminer le signe de la fonction dérivée f' sur $\mathbb{R}$ puis en déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que l'équation de la tangente en l'abscisse -1 est $y = ex + e$.